

Appunti sulla teoria elementare dei gruppi

Andrea Loi

Indice

1	Semigrupperi, monoidi e gruppi	1
1.1	Semigrupperi	1
1.2	Monoidi	6
1.3	Gruppi	9
1.3.1	Alcuni esempi di gruppi	11
1.3.2	La legge di cancellazione in un gruppo	16
1.3.3	Potenze, il commutatore e l'ordine di un elemento	17
1.4	Esercizi	23
2	Due gruppi importanti: D_n e S_n	27
2.1	Il gruppo diedrale	27
2.2	Il gruppo delle permutazioni	35
2.3	I cicli e il teorema fondamentale delle permutazioni	37
2.4	Il segno di una permutazione	43
2.5	Esercizi	48
3	Sottogruppi e classi laterali	51
3.1	Sottogruppi	51
3.2	Intersezione di sottogruppi	54
3.3	Unione di sottogruppi	58
3.4	Prodotto di sottogruppi	60
3.5	Classi laterali e il teorema di Lagrange	64
3.5.1	Ordine del prodotto di due elementi	70
3.6	Esercizi	71
4	Sottogruppi normali e quozienti	75
4.1	Sottogruppi normali	75
4.2	Operazioni con i sottogruppi normali	79
4.3	Sottogruppi del gruppo lineare	80

4.4	Quozienti	85
4.5	Esercizi	87
5	Omomorfismi e isomorfismi	91
5.1	Omomorfismi ed isomorfismi	91
5.2	Il primo teorema di isomorfismo e il teorema di corrispondenza	96
5.3	Il gruppo degli automorfismi	101
5.4	Il teorema di Cayley	103
5.5	Esercizi	105
6	Prodotto diretto di gruppi	109
6.1	Prodotto diretto di gruppi	109
6.2	Classificazione di alcuni gruppi finiti	114
6.3	Sottogruppi del prodotto diretto di due gruppi	118
6.4	Automorfismi del prodotto diretto di due gruppi	119
6.5	Esercizi	121
7	Gruppi abeliani finiti	125
7.1	Classificazione dei gruppi ciclici e dei loro sottogruppi	125
7.2	Prodotti diretti di gruppi ciclici	129
7.3	Il gruppo degli automorfismi di un gruppo ciclico	131
7.4	Il teorema di Frobenius-Stickelberger	133
7.5	Il Teorema di Gauss	138
7.6	Esercizi	144
	Bibliografia	147

Capitolo 1

Semigrupperi, monoidi e gruppi

1.1 Semigrupperi

Sia X un insieme diverso dal vuoto. Un'operazione binaria $\cdot$ su X è un'applicazione

$$\cdot : X \times X \rightarrow X, (x, y) \mapsto x \cdot y.$$

Diremo che un'operazione binaria $\cdot$ su un insieme X è associativa se

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z), \forall x, y, z \in X.$$

Osservazione 1.1.1 Indicheremo con xy il prodotto $x \cdot y$ tra due elementi x, y quando l'operazione binaria $\cdot$ sarà chiara dal contesto. Inoltre se vale la proprietà associativa, dati tre elementi x, y, z potremo scrivere senza ambiguità xyz per indicare $(xy)z = x(yz)$

Definizione 1.1.2 Un semigruppero è una coppia $(S, \cdot)$, dove $S \neq \emptyset$ e $\cdot$ è un'operazione binaria su S associativa.

Dato un semigruppero $(S, \cdot)$ diremo che S è il *supporto* del semigruppero $(S, \cdot)$ e indicheremo la sua cardinalità con $|S|$. A volte chiameremo $|S|$ l'*ordine* del semigruppero $(S, \cdot)$. Diremo anche che un semigruppero è *finito* (risp. *infinito*) se il suo ordine è finito (risp. infinito).

Un'operazione binaria su un insieme $X \neq \emptyset$ è detta *commutativa* se

$$x \cdot y = y \cdot x, \forall x, y \in X.$$

Un semigruppero $(S, \cdot)$ nel quale l'operazione binaria $\cdot$ è commutativa verrà chiamato *semigruppero abeliano* o *commutativo*.

Esempio 1.1.3 Le coppie $(S, +)$ dove $S = \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$, dove $+$ è la somma usuale sono semigrupperi abeliani infiniti.

Esempio 1.1.4 Le coppie $(S^+, +)$ dove $S^+ = \mathbb{N}^+, \mathbb{Z}^+, \mathbb{Q}^+, \mathbb{R}^+$ sono semigrupperi abeliani infiniti. In quest'esempio $S^+ = \{x \in S \mid x > 0\}$.

Esempio 1.1.5 Le coppie $(S, \cdot)$ dove $S = \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$, dove $\cdot$ è la moltiplicazione usuale sono semigrupperi abeliani infiniti.

Esempio 1.1.6 Le coppie $(S^*, \cdot)$ dove $S^* = \mathbb{N}^*, \mathbb{Z}^*, \mathbb{Q}^*, \mathbb{R}^*, \mathbb{C}^*$ sono semigrupperi abeliani infiniti. In queste note indicheremo con $S^* = S \setminus \{0\}$ se S è un insieme numerico contenente 0 (si noti che $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N}^*$).

Esempio 1.1.7 Sia P l'insieme dei numeri interi pari allora $(P, +)$, $(P^+, +)$, $(P, \cdot)$, e $(P^*, \cdot)$ sono semigrupperi abeliani infiniti, dove la somma e la moltiplicazione sono quelle usuali.

Esempio 1.1.8 Sia $m \geq 2$ un numero naturale allora $(\mathbb{Z}_m, +)$ e $(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ con le operazioni definite sulle classi modulo m come

$$[x]_m + [y]_m = [x + y]_m \quad (1.1)$$

e

$$[x]_m \cdot [y]_m = [xy]_m \quad (1.2)$$

sono semigrupperi abeliani di ordine m .

Esempio 1.1.9 Sia $P(X)$ l'insieme delle parti di un insieme $X \neq \emptyset$. Sia $\cup$ (risp. $\cap$) l'operazione binaria su $P(X)$ che a due elementi $A, B \in P(X)$ ($A, B \subset X$) associa la loro unione (risp. intersezione) $A \cup B$ (risp. $A \cap B$). Allora $(P(X), \cup)$ (risp. $(P(X), \cap)$) è un semigruppero abeliano. L'ordine di $P(X)$ è finito se e solo se X ha cardinalità finita.

Esempio 1.1.10 Sia X un insieme, $X \neq \emptyset$. Definiamo un'operazione binaria $\cdot$ su X come

$$x \cdot y = x, \forall x, y \in X. \quad (1.3)$$

Si verifica immediatamente che $(X, \cdot)$ è un semigruppero. non abeliano se X ha almeno due elementi. Analogamente possiamo definire su X l'operazione binaria

$$x \cdot y = y, \forall x, y \in X. \quad (1.4)$$

Esempio 1.1.11 Sia X un insieme, $X \neq \emptyset$. Consideriamo l'insieme $S = X^X$ costituito da tutte le applicazioni da X in se stesso con operazione binaria

$$f \circ g, \forall f, g \in S,$$

dove $\circ$ denota la composizione di applicazioni. Si verifica immediatamente che $(S, \circ)$ è un semigruppero. Inoltre questo semigruppero non è abeliano se X ha almeno due elementi. Infatti se $a, b \in X$, $a \neq b$ allora le applicazioni (costanti) $f, g \in S$ definite da $f(x) = a$ e $g(x) = b$, per ogni $x \in X$, sono tali che $f(g(a)) = a$ e $g(f(a)) = b$ e quindi $f \circ g \neq g \circ f$.

Definizione 1.1.12 Sia $\cdot$ un'operazione binaria su un insieme $X \neq \emptyset$. Diremo che $x \in X$ è cancellabile a sinistra (risp. a destra) se

$$x \cdot y = x \cdot z \Rightarrow y = z, \forall y, z \in X \quad (1.5)$$

$$(risp. y \cdot x = z \cdot x \Rightarrow y = z, \forall y, z \in X). \quad (1.6)$$

Un'operazione binaria $\cdot$ su un insieme X soddisfa la legge di cancellazione a sinistra (risp. a destra) se ogni elemento di X è cancellabile a sinistra (risp. a destra), cioè

$$x \cdot y = x \cdot z \Rightarrow y = z, \forall x, y, z \in X \quad (1.7)$$

$$(risp. y \cdot x = z \cdot x \Rightarrow y = z, \forall x, y, z \in X). \quad (1.8)$$

Diremo che un'operazione binaria su $X \neq \emptyset$ soddisfa la legge di cancellazione se soddisfa la legge di cancellazione sia a sinistra che a destra.

Osservazione 1.1.13 Se l'operazione binaria è commutativa allora ogni $x \in X$ è cancellabile a sinistra se e solo se è cancellabile a destra e quindi vale la legge di cancellazione a sinistra se e solo se vale la legge di cancellazione a destra se e solo se vale la legge di cancellazione.

Esempi 1.1.14 Il lettore è invitato a convincersi fornendo se necessario una dimostrazione della validità delle affermazioni seguenti.

1. nei semigrupperi abeliani $(S, +)$ e $(S^+, +)$ degli Esempi 1.1.3 e 1.1.4 vale la legge di cancellazione.
2. Nei semigrupperi $(S, \cdot)$ dell'Esempio 1.1.5 non vale la legge di cancellazione: infatti $0 \cdot 2 = 0 \cdot 3$ ma $2 \neq 3$. Un elemento è cancellabile se e solo se è diverso da 0.

3. nei semigrupperi $(S, \cdot)$ dell'Esempio 1.1.6 vale la legge di cancellazione.
4. nei semigrupperi abeliani $(P, +)$, $(P^+, +)$ e $(P^*, \cdot)$ dell'Esempio 1.1.7 vale la legge di cancellazione. Mentre nel semigruppero abeliano $(P, \cdot)$ dello stesso esempio non vale la legge di cancellazione (un elemento è cancellabile se e solo se è diverso da 0).
5. l'operazione binaria (1.1) soddisfa la legge di cancellazione. Mentre l'operazione binaria (1.2) non la soddisfa. Infatti $[0]_m[0]_m = [0]_m[1]_m = [0]_m$ ma $[0]_m \neq [1]_m$. Lo studio degli elementi cancellabili nel semigruppero $(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ è legato ai divisori dello zero nell'anello $(\mathbb{Z}_m, \cdot)$, argomento non trattato in queste note.
6. il semigruppero abeliano $(P(X), \cup)$ (risp. $(P(X), \cap)$) non soddisfa la legge di cancellazione. Per esempio se $A \subset B$ e $A \subset C$ e $B \neq C$ allora $A = A \cap B = A \cap C$ non implica $B = C$.
7. sia X un insieme con almeno due elementi. Allora l'operazione binaria (1.3) (risp. (1.4)) soddisfa la legge di cancellazione a destra (risp. sinistra) ma non a sinistra (risp. destra).
8. nel semigruppero $(S, \circ)$ dell'Esempio 1.1.11 un elemento $f \in S$ è cancellabile a sinistra (risp. a destra) se e solo se f è iniettiva (risp. suriettiva).

Sia $\cdot$ un'operazione binaria su un insieme $X \neq \emptyset$. Diremo che $b \in X$ è *idempotente* se

$$b^2 := b \cdot b = b.$$

Esempi 1.1.15 Il lettore è invitato a convincersi fornendo se necessario una dimostrazione della validità delle affermazioni seguenti.

1. nei semigrupperi $(S, +)$ dell'Esempio 1.1.3 l'unico elemento idempotente è 0.
2. nei semigrupperi $(S^+, +)$ dell'Esempio 1.1.4 non ci sono elementi idempotenti.
3. nei semigrupperi $(S, \cdot)$ dell'Esempio 1.1.5 ci sono due elementi idempotenti, 0 e 1.
4. nei semigrupperi $(S, \cdot)$ dell'Esempio 1.1.6 l'unico elemento idempotente è 0.

5. nei semigrupper $(P, +)$ e $(P, \cdot)$ l'unico elemento idempotente è 0. Nei semigrupper $(P^+, +)$ e $(P^*, \cdot)$ non ci sono elementi idempotenti.
6. nel semigrupper $(\mathbb{Z}_m, +)$, $[0]_m$ è l'unico elemento idempotente.
7. nei semigrupper degli Esempi 1.1.9 e 1.1.10 tutti gli elementi sono idempotenti.

Osservazione 1.1.16 Nel semigrupper $(S, \circ)$ dell'Esempio 1.1.11 ci possono essere tanti elementi idempotenti e la loro classificazione varia al variare dell'insieme X . Il lettore è invitato a riflettere sul caso $X = \mathbb{R}$.

Concludiamo questa sezione dimostrando l'esistenza di un elemento idempotente in un semigrupper finito.

Proposizione 1.1.17 *Sia $(S, \cdot)$ un semigrupper finito. Allora esiste almeno un elemento idempotente di S .*

Dimostrazione: Sia $x \in S$ un elemento arbitrario. Per la proprietà associativa dell'operazione binaria $\cdot$ possiamo definire

$$x^n := \underbrace{x \cdot x \cdots x}_{n \text{ volte}}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^+.$$

Segue che

$$x^{n+1} = x^n x = x x^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}^+ \quad (1.9)$$

e, per induzione su n (fissato m) si ha:

$$x^{m+n} = x^n x^m = x^m x^n, \quad \forall m, n \in \mathbb{N}^+. \quad (1.10)$$

La (1.10) segue facilmente fissando $m \in \mathbb{N}^+$, usando l'induzione su n e la (1.9). Sia

$$C(x) = \{x^n \mid n \in \mathbb{N}^+\}.$$

Poiché $C(x) \subset S$ e $|S| < \infty$ anche $|C(x)| < \infty$. Consideriamo ora l'applicazione

$$f : \mathbb{N}^+ \rightarrow C(x), \quad n \mapsto x^n.$$

Poiché la cardinalità di $\mathbb{N}^+$ è infinita, l'applicazione f non è iniettiva. Esisteranno quindi $i, j \in \mathbb{N}^+$, con $i > j$ tali che:

$$x^i = x^j. \quad (1.11)$$

Dalla (1.10) segue allora che

$$x^i = x^{i-j}x^j = x^j. \quad (1.12)$$

Inoltre, abbiamo che

$$x^i = x^{n(i-j)}x^j, \forall n \in \mathbb{N}^+. \quad (1.13)$$

La (1.13) si dimostra per induzione come segue. Per $n = 1$ è vera per la (1.12). Supponiamola vera per n , cioè supponiamo la validità di (1.13). Allora da (1.10), (1.11) e (1.12) si ottiene

$$\begin{aligned} x^{(n+1)(i-j)}x^j &= x^{n(i-j)+(i-j)}x^j = x^{n(i-j)}x^{i-j}x^j = \\ &= x^{n(i-j)}x^jx^{i-j} = x^i x^{i-j} = x^j x^{i-j} = x^{i-j}x^j = x^i, \end{aligned}$$

che mostra la validità di (1.13) per $n + 1$.

Scegliamo ora $k \in \mathbb{N}^+$ tale che $k(i-j) > j$ e definiamo $b \in S$ come

$$b := x^{k(i-j)}.$$

Mostriamo che b è un elemento idempotente. Infatti

$$\begin{aligned} b^2 &= b \cdot b = x^{k(i-j)}x^{k(i-j)} = x^{k(i-j)}x^{k(i-j)-j}x^j = x^{k(i-j)}x^jx^{k(i-j)-j} = \\ &= x^i x^{k(i-j)-j} = x^j x^{k(i-j)-j} = x^{k(i-j)} = b. \end{aligned}$$

□

Osservazione 1.1.18 I semigrupperi $(S^+, +)$ dell' Esempio 1.1.4 mostrano che l'ipotesi che S sia finito è necessaria per la validità della proposizione precedente.

1.2 Monoidi

Sia $\cdot$ un'operazione binaria su un insieme $X \neq \emptyset$. Un elemento $1 \in M$ si dice *elemento neutro a destra* (risp. *sinistra*) per l'operazione binaria $\cdot$, se

$$x \cdot 1 = x \text{ (risp. } 1 \cdot x = x), \forall x \in X.$$

Diremo che 1 è un *elemento neutro* per l'operazione binaria $\cdot$ se 1 è un elemento neutro sia a destra che a sinistra.

Se l'operazione binaria è chiara dal contesto, parleremo di elemento neutro (a destra oppure sinistra) senza specificare l'operazione binaria.

Osservazione 1.2.1 Se l'operazione binaria su un insieme X è commutativa allora 1 è un elemento neutro a destra se e solo se 1 è un elemento neutro a sinistra se e solo se 1 è un elemento neutro.

Osserviamo che se esiste un elemento neutro 1 per un'operazione binaria su un insieme X , allora 1 è l'unico elemento neutro, e parleremo quindi di 1 come l'elemento neutro. Infatti, se $\tilde{1} \in X$ è un altro elemento neutro allora

$$\tilde{1} = \tilde{1} \cdot 1 = 1,$$

dove nella prima uguaglianza stiamo usando il fatto che 1 è un elemento neutro a destra, mentre nella seconda che $\tilde{1}$ è un elemento neutro a sinistra.

Definizione 1.2.2 Un semigruppò $(M, \cdot)$ è un monoide se esiste l'elemento neutro $1 \in M$.

Equivalentemente, un monoide è una tripletta $(M, \cdot, 1)$, dove $(M, \cdot)$ è un semigruppò ed 1 è l'elemento neutro. Un monoide $(M, \cdot, 1)$ è detto *abeliano* o *commutativo* se il semigruppò $(M, \cdot)$ è abeliano.

Notazione 1.2.3 Nel caso di un monoide abeliano scriveremo l'operazione binaria con $+$ e l'elemento neutro con 0. Quindi un monoide abeliano sarà indicato con $(M, +, 0)$. Un monoide arbitrario sarà indicato con $(M, \cdot, 1)$.

Esempio 1.2.4 Le coppie $(S, +)$ dell'Esempio 1.1.3 sono monoidi abeliani infiniti dove l'elemento neutro è lo 0.

Esempio 1.2.5 Nessuna delle coppie $(S^+, +)$ dell'Esempio 1.1.4 è un monoide.

Esempio 1.2.6 Le coppie $(S, \cdot)$ dell'Esempio 1.1.5 sono monoidi abeliani infiniti con elemento neutro 1.

Esempio 1.2.7 Le coppie $(S^*, \cdot)$ dell'Esempio 1.1.6 sono monoidi abeliani infiniti con elemento neutro 1.

Esempio 1.2.8 Sia P l'insieme dei numeri interi pari come nell'Esempio 1.1.7. Allora $(P, +, 0)$ è un monoide abeliano infinito. Mentre nessuna delle coppie $(P^+, +)$, $(P, \cdot)$ e $(P^*, \cdot)$ è un monoide.

Esempio 1.2.9 In riferimento all'Esempio 1.1.8, $(\mathbb{Z}_m, +, [0]_m)$ e $(\mathbb{Z}_m, \cdot, [1]_m)$ sono entrambi monoidi abeliani di ordine m .

Esempio 1.2.10 In riferimento all'Esempio 1.1.9 $(P(X), \cup, \emptyset)$ (resp. $(P(X), \cap, X)$) sono monoidi abeliani.

Esempio 1.2.11 In riferimento all'Esempio 1.1.10, $(X, \cdot)$ non é mai un monoide per $|X| \geq 2$.

Esempio 1.2.12 In riferimento all'Esempio 1.1.11, $(S = X^X, \circ)$ é un monoide con elemento neutro id_X ($\text{id}_X(x) = x$ per ogni $x \in X$).

Dato un monoide $(M, \cdot, 1)$ allora l'elemento neutro é chiaramente un elemento idempotente ($1 \cdot 1 = 1$).

Proposizione 1.2.13 Sia $(M, \cdot, 1)$ un monoide dove vale la legge di cancellazione a destra oppure a sinistra. Allora 1 é l'unico elemento idempotente.

Dimostrazione: Supponiamo che $b \in M$ sia un idempotente e che valga la legge di cancellazione a destra. Allora dalla relazione

$$b \cdot b = b^2 = b = 1 \cdot b$$

si ottiene (b é cancellabile a destra) $b = 1$. Analogamente, se vale la legge di cancellazione a sinistra da

$$b \cdot b = b^2 = b = b \cdot 1$$

si ottiene (b é cancellabile a sinistra) $b = 1$. □

Senza l'ipotesi della legge di cancellazione la proposizione precedente non é valida come mostra il monoide dell'Esempio 1.2.10, dove tutti gli elementi sono idempotenti. La Proposizione 1.2.13 non si estende a semigrupperi. Si pensi, per esempio, ad un insieme X con operazione binaria $x \cdot y = x$ (cf. Esempio 1.1.10). Come abbiamo osservato in quest'esempio vale la legge di cancellazione a destra ma non a sinistra e tutti gli elementi sono idempotenti.

D'altra parte la Proposizione 1.2.13 si estende a semigrupperi se si richiede che valga la legge di cancellazione (sia a destra che a sinistra) come espresso dalla seguente proposizione.

Proposizione 1.2.14 Sia $(S, \cdot)$ un semigruppero dove vale la legge di cancellazione e sia $b \in S$ un elemento idempotente. Allora b é l'elemento neutro e quindi $(S, \cdot, b)$ é un monoide.

Dimostrazione: Supponiamo che $b \in M$ sia un idempotente. Allora

$$b \cdot b \cdot x = b^2 x = bx, \forall x \in S.$$

Usando la legge di cancellazione a sinistra si ottiene quindi che $b \cdot x = x$ per ogni $x \in S$ e quindi b è un elemento neutro a sinistra. In modo analogo, dalla relazione

$$x \cdot b \cdot b = x \cdot b^2 = x \cdot b, \forall x \in S$$

e usando la legge di cancellazione a destra si ottiene $b \cdot x = x$ per ogni $x \in S$. Quindi b è l'elemento neutro e $(S, \cdot, b)$ è un monoide. $\square$

Combinando la Proposizione 1.1.17 con la Proposizione 1.2.14 si ottiene:

Corollario 1.2.15 *Un semigruppato finito dove vale la legge di cancellazione è un monoide.*

1.3 Gruppi

Sia $(M, \cdot, 1)$ un monoide e sia $x \in M$. Diremo che $a \in M$ è un inverso destro di x se

$$x \cdot a = 1. \quad (1.14)$$

Diremo che $a \in M$ è un inverso sinistro di x se

$$a \cdot x = 1. \quad (1.15)$$

Diremo che a è un inverso di x se a è sia inverso destro che inverso sinistro. Se x ha un inverso allora diremo che x è *invertibile*.

Proposizione 1.3.1 *Sia x un elemento di un monoide $(M, \cdot, 1)$. Se x è invertibile allora il suo inverso è unico.*

Dimostrazione: Siano a e b due inversi di x . Per la proprietà associativa e usando le (1.14) e (1.15) si ottiene

$$a = a \cdot 1 = a \cdot (x \cdot b) = (a \cdot x) \cdot b = 1 \cdot b = b,$$

$\square$

In virtù della proposizione precedente dato un elemento invertibile $x \in M$ parleremo *del* suo inverso che indicheremo (momentaneamente) con $i(x)$.

Definizione 1.3.2 *Una tripletta $(G, \cdot, 1)$ è un gruppo se è un monoide e tutti gli elementi di G sono invertibili.*

Quindi un gruppo é una tripletta $(G, \cdot, 1)$ dove $(G, \cdot)$ é un semigruppero (cioé l'operazione binaria $\cdot : G \times G \rightarrow G$ é associativa) tale che:

$$x \cdot 1 = x, \forall x \in G \quad (1 \text{ è elemento neutro a destra}); \quad (1.16)$$

$$1 \cdot x = x, \forall x \in G \quad (1 \text{ è elemento neutro a sinistra}); \quad (1.17)$$

e per ogni $x \in G$ esiste $i(x)$ tale che:

$$x \cdot i(x) = 1 \quad (i(x) \text{ è inverso destro di } x); \quad (1.18)$$

$$i(x) \cdot x = 1 \quad (i(x) \text{ è inverso sinistro di } x). \quad (1.19)$$

Osservazione 1.3.3 Come conseguenza dell'esistenza di un inverso per ogni elemento otteniamo che ogni equazione di primo grado in un gruppo G ha sempre un'unica soluzione: dati $a, b \in G$, esiste un unico $x \in G$ che soddisfa l'equazione.

$$ax = b. \quad (1.20)$$

Infatti moltiplicando a sinistra (risp. destra) per a^{-1} l'equazione precedente si ottiene $a^{-1} \cdot (a \cdot x) = (a^{-1} \cdot a) \cdot x = x$ (risp. $a^{-1}b$). E quindi l'unica soluzione dell'equazione (1.20) è $x = a^{-1}b$.

Notiamo che alcune delle proprietà nella definizione di gruppo sono ridondanti. Infatti, come mostra la seguente proposizione, basta richiedere la validità dell'esistenza di un elemento neutro a destra (risp. sinistra) e di un inverso destro (risp. sinistro) per ogni elemento di un semigruppero per essere sicuri che il semigruppero sia in effetti un gruppo.

Proposizione 1.3.4 *Sia $(S, \cdot)$ un semigruppero. Supponiamo che le (1.16) e (1.18) (risp. (1.17) e (1.19)) siano soddisfatte. Allora $(S, \cdot, 1)$ é un gruppo.*

Dimostrazione: Sia $x \in S$. Per la (1.18) esiste $i(x) \in S$ tale che $x \cdot i(x) = 1$. Vogliamo mostrare che $i(x)$ é anche inverso sinistro di x . Osserviamo che

$$b := i(x) \cdot x$$

é idempotente. Infatti

$$b^2 = b \cdot b = (i(x) \cdot x) \cdot (i(x) \cdot x) = i(x) \cdot (x \cdot i(x)) \cdot x = (i(x) \cdot 1) \cdot x = i(x) \cdot x = b,$$

dove nella penultima uguaglianza abbiamo usato la (1.16). Sia ora $i(b)$ l'inverso destro di b che esiste sempre per la (1.18). Allora

$$1 = b \cdot i(b) = b^2 \cdot i(b) = b \cdot (b \cdot i(b)) = b \cdot 1 = b$$

e quindi $i(x) \cdot x = 1$ e $i(x)$ è inverso sinistro di x . Inoltre 1 è un elemento neutro a sinistra. Infatti

$$1 \cdot x = (x \cdot i(x)) \cdot x = x \cdot (i(x) \cdot x) = x \cdot 1 = x.$$

In modo analogo si dimostra che un semigrupp dove valgono le (1.17) e (1.19) è un gruppo. $\square$

Osservazione 1.3.5 Le conclusioni della Proposizione 1.3.4 non sono valide se si richiede che valgano le (1.16) e (1.19) (risp. (1.17) e (1.18)). Per esempio sia $(X, \cdot)$ il semigrupp dato da un insieme $X \neq \emptyset$ con operazione binaria $x \cdot y = x$ per ogni $x, y \in X$ (si veda l'Esempio 1.1.10). Allora ogni elemento di X è un elemento neutro a destra e ogni elemento di X ha un inverso sinistro e come abbiamo già osservato $(X, \cdot)$ non è un monoide (si veda Esempio 1.2.11). Un altro esempio è fornito dal semigrupp $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ con operazione binaria

$$x \cdot y = |x| y,$$

dove $|x|$ denota il valore assoluto di $x \in \mathbb{R}^*$. In questo caso 1 è un elemento neutro sinistro (ma non destro $|x| = x \cdot 1 \neq x$, se $x < 0$) e ogni elemento x ha inverso destro dato da $|x|^{-1}$. D'altra parte, un qualunque $y \in \mathbb{R}^*$, con $y < 0$ non ha inverso sinistro. Notiamo che in questo esempio esistono due elementi neutri a sinistra ± 1 e se si fosse scelto -1 come elemento neutro sinistro allora ogni $y \in \mathbb{R}^*$ con $y > 0$ non avrebbe avuto inverso sinistro.

Notazione 1.3.6 Nel resto di queste note indicheremo con G invece che con $(G, \cdot, 1)$ un gruppo, quando l'operazione binaria e l'elemento neutro saranno chiari dal contesto. Inoltre indicheremo con x^{-1} l'inverso di un elemento $x \in G$ ($x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1$). Se il gruppo G è abeliano useremo anche la notazione $+$ per l'operazione binaria, 0 per l'elemento neutro e $-x$ per l'inverso di $x \in G$ (e scriveremo $x + (-x) = x - x = 0$).

1.3.1 Alcuni esempi di gruppi

Il lettore è invitato a convincersi che gli esempi che seguono sono effettivamente gruppi e di capire perché alcuni dei monoidi degli Esempi 1.2.4-1.2.12 non appartengono a questa lista.

Esempio 1.3.7 Le coppie $(S, +, 0)$, dove $S = \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ e $+$ è la somma usuale sono gruppi abeliani infiniti.

Esempio 1.3.8 Le coppie $(S^*, \cdot, 1)$, dove $S = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ e $\cdot$ è la moltiplicazione usuale sono gruppi abeliani infiniti.

Esempio 1.3.9 (il cerchio unitario) L'insieme

$$S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

è un gruppo abeliano infinito con la moltiplicazione $\cdot$ usuale tra numeri complessi. Ricordiamo che se $z = x + iy$ allora il suo modulo è definito come $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Infatti, il prodotto di due numeri complessi di modulo unitario è un numero complesso di modulo unitario, in quanto

$$|zw| = |z||w| = 1, \forall z, w \in S^1,$$

e quindi la moltiplicazione è un'operazione binaria su S^1 . $(S^1, \cdot)$ è un semi-gruppo perché la legge associativa vale in $\mathbb{C}^*$ e a fortiori in S^1 . Inoltre $1 \in S^1$ è l'elemento neutro in $\mathbb{C}^*$ e quindi in S^1 . Segue che $(S^1, \cdot, 1)$ è un monoide abeliano. Infine se $z \in S^1$ allora $z^{-1} \in S^1$. Infatti

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \bar{z} \in S^1,$$

dove $\bar{z}$ è il coniugato di z (se $z = x + iy$ allora $\bar{z} = x - iy$).

Per descrivere altri esempi di gruppi definiamo il concetto di campo.

Definizione 1.3.10 Una cinquina $\mathbb{K} = (\mathbb{K}, +, \cdot, 0, 1)$, $0, 1 \in \mathbb{K}$, $0 \neq 1$, è un campo se $(\mathbb{K}, +, 0)$ e $(\mathbb{K}^*, \cdot, 1)$ ($\mathbb{K}^* = \mathbb{K} \setminus \{0\}$) sono gruppi abeliani e vale la seguente proprietà distributiva del prodotto $\cdot$ rispetto alla somma $+$:

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z, \forall x, y, z \in \mathbb{K}.$$

Segue dagli Esempi 1.3.7 e 1.3.8 che $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ con le operazioni usuali di somma e prodotto sono campi infiniti. Esistono anche campi finiti. Quello a cui siamo interessati in questo corso è il campo $\mathbb{Z}_p = (\mathbb{Z}_p, +, \cdot, [0]_p, [1]_p)$ degli interi modulo p , con p numero primo, con somma e moltiplicazione definite da (1.1) e (1.2). Il fatto che $\mathbb{Z}_p$ sia un campo (con p elementi) segue dal fatto che $(\mathbb{Z}_p, +, [0]_p)$ è un gruppo abeliano (cf. l'Esempio 1.1.8), che $(\mathbb{Z}_p, +, [1]_p)$ è un monoide abeliano (cf. l'Esempio 1.2.9) e ogni $[a]_p \neq [0]_p$ è invertibile. Quest'ultimo fatto si dimostra come segue: per il teorema di Bezout essendo a coprimo con p esistono $u, v \in \mathbb{Z}$ tali che $ua + vp = 1$. Segue che

$$[1]_p = [ua + vp]_p = [ua]_p = [a]_p \cdot [u]_p = [u]_p \cdot [a]_p$$

e quindi $[u]_p$ è l'inverso di $[a]_p$.

Si noti che un campo ha almeno 2 elementi ($0 \neq 1$) e che $\mathbb{Z}_2$ è un campo con 2 elementi.

Esempio 1.3.11 (il gruppo lineare) Sia $n \in \mathbb{N}^+$ un intero positivo e sia $\mathbb{K}$ un campo. Definiamo $M_n(\mathbb{K})$ come l'insieme delle matrici quadrate di ordine n , ovvero $n \times n$, a coefficienti in $\mathbb{K}$. Un elemento $A \in M_n(\mathbb{K})$ può essere scritto come

$$A = (a_{ij}), \quad i, j = 1, \dots, n,$$

dove $a_{ij} \in \mathbb{K}$ rappresenta l'elemento della i -esima riga e j -esima colonna.

Possiamo definire una somma tra due matrici: se $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ sono due matrici in $M_n(\mathbb{K})$, la matrice somma $C := A + B \in M_n(\mathbb{K})$ è definita come

$$C = (c_{ij}), \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Questa operazione è una somma componente per componente.

Inoltre, $(M_n(\mathbb{K}), +, O_n)$ è un *monoide*, dove O_n denota la *matrice nulla*, cioè la matrice $n \times n$ le cui entrate sono tutte uguali a 0, ossia:

$$O_n = (0_{ij}), \quad 0_{ij} = 0, \quad \forall i, j = 1, \dots, n.$$

Possiamo anche definire il prodotto tra due matrici: se $A = (a_{ik})$ e $B = (b_{kj})$ sono due matrici in $M_n(\mathbb{K})$, la matrice prodotto $C := A \cdot B \in M_n(\mathbb{K})$ è definita mediante il prodotto righe per colonne, ossia:

$$C = (c_{ij}), \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Anche questa è un'operazione binaria. Inoltre, $(M_n(\mathbb{K}), \cdot, I_n)$ è un *monoide* rispetto al prodotto, dove I_n denota la *matrice identità*, definita come:

$$I_n = (\delta_{ij}), \quad \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j, \\ 0, & \text{se } i \neq j. \end{cases}$$

La matrice identità ha 1 su tutta la diagonale principale e 0 altrove.

La dimostrazione che $(M_n(\mathbb{K}), \cdot, I_n)$ è un monoide segue gli stessi passaggi visti nei corsi di algebra lineare, con l'ipotesi che il campo $\mathbb{K}$ sia $\mathbb{R}$.

Per $n \in \mathbb{N}^+$, il *gruppo lineare generale* su un campo $\mathbb{K}$ è definito come

$$GL_n(\mathbb{K}) = \{A \in M_n(\mathbb{K}) \mid A \text{ è invertibile}\},$$

dove una matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ è detta *invertibile* se esiste una matrice $B \in M_n(\mathbb{K})$ tale che

$$AB = BA = I_n.$$

Una tale matrice B è chiamata *inversa* di A ed è anch'essa un elemento di $GL_n(\mathbb{K})$, ossia invertibile. La condizione che A sia invertibile è equivalente al fatto che il suo *determinante*, $\det(A)$, sia diverso da 0, dove $0 \in \mathbb{K}$ è l'elemento nullo del campo. Il determinante di una matrice quadrata A su un campo $\mathbb{K}$ si definisce nello stesso modo che per $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Si invitano i lettori a verificare che tutte le proprietà del determinante viste nei corsi di algebra lineare si estendono al caso generale di un campo arbitrario. Ad esempio, la formula di Binet, che afferma che

$$\det(AB) = \det(A) \det(B), \quad \forall A, B \in M_n(\mathbb{K}),$$

vale in qualsiasi campo $\mathbb{K}$.

Usando la formula di Binet, si può concludere che $(GL_n(\mathbb{K}), \cdot, I_n)$ è un *gruppo*, che in generale non è abeliano per $n \geq 2$. Tuttavia, è un gruppo abeliano per $n = 1$, poiché $GL_1(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^*$.

Concludiamo questa sezione mostrando come, a partire da un monoide, si possa costruire un gruppo considerando i suoi elementi invertibili.

Proposizione 1.3.12 *Sia $M = (M, \cdot, 1)$ un monoide. Definiamo l'insieme degli elementi invertibili di M come:*

$$U(M) = \{x \in M \mid x \text{ è invertibile}\}.$$

Allora $(U(M), \cdot, 1)$ è un gruppo.

Dimostrazione: Siano $x, y \in U(M)$, cioè x e y sono invertibili. Dimostriamo che anche il loro prodotto è invertibile. In particolare, mostriamo che l'inverso di $x \cdot y$ è dato da:

$$(x \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}. \quad (1.21)$$

Infatti:

$$(x \cdot y) \cdot (y^{-1} \cdot x^{-1}) = x \cdot (y \cdot y^{-1}) \cdot x^{-1} = x \cdot 1 \cdot x^{-1} = x \cdot x^{-1} = 1,$$

e, analogamente:

$$(y^{-1} \cdot x^{-1}) \cdot (x \cdot y) = y^{-1} \cdot (x^{-1} \cdot x) \cdot y = y^{-1} \cdot 1 \cdot y = y^{-1} \cdot y = 1.$$

Pertanto, $x \cdot y$ è invertibile e l'inverso è $y^{-1} \cdot x^{-1}$. Da ciò si deduce che la moltiplicazione definita su M induce un'operazione binaria su $U(M)$. Ora, osserviamo che $(U(M), \cdot)$ è un semigruppero, poiché la proprietà associativa vale in

M e, quindi, anche nel sottoinsieme $U(M)$. Inoltre, $(U(M), \cdot, 1)$ è un monoide, in quanto 1 è invertibile (essendo il suo stesso inverso). Infine, per costruzione, tutti gli elementi di $U(M)$ sono invertibili, il che dimostra che $(U(M), \cdot, 1)$ è un gruppo. $\square$

Osservazione 1.3.13 Segue immediatamente dalla definizione di gruppo che, se G è un gruppo, allora $U(G) = G$, poiché per definizione tutti gli elementi di un gruppo sono invertibili.

Non è detto che il gruppo $U(M)$ sia sempre interessante. Ad esempio, nel caso del monoide $(\mathbb{Z}, +, 0)$ (rispettivamente $(\mathbb{Z}, \cdot, 1)$), l'insieme degli elementi invertibili è costituito solo da 0 (rispettivamente 1). Un altro esempio è dato dal monoide $(\mathbb{Q}, \cdot, 1)$ (rispettivamente $(\mathbb{R}, \cdot, 1)$ e $(\mathbb{C}, \cdot, 1)$), in cui l'insieme degli elementi invertibili è $\mathbb{Q}^*$ (rispettivamente $\mathbb{R}^*$ e $\mathbb{C}^*$).

Un esempio rilevante è dato da $U(M_n(\mathbb{K}), \cdot, I_n) = GL_n(\mathbb{K})$, l'insieme delle matrici invertibili di ordine n su un campo $\mathbb{K}$.

Esempio 1.3.14 Consideriamo il monoide $(\mathbb{Z}_m, \cdot, [1]_m)$, dove $\mathbb{Z}_m$ sono gli interi modulo m e $[1]_m$ è l'elemento neutro rispetto alla moltiplicazione modulo m . L'insieme degli elementi invertibili di $(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ è dato da:

$$U(\mathbb{Z}_m, \cdot) = \{[a]_m \in \mathbb{Z}_m \mid (a, m) = 1\}, \quad (1.22)$$

dove (a, m) indica il massimo comun divisore tra a e m . Infatti, se a è coprimo con m , esistono $u, v \in \mathbb{Z}$ tali che $ua + vm = 1$. Questo implica che:

$$[1]_m = [ua + vm]_m = [ua]_m = [a]_m \cdot [u]_m = [u]_m \cdot [a]_m, \quad (1.23)$$

e quindi $[u]_m$ è l'inverso di $[a]_m$. Viceversa, se $[a]_m \in U(\mathbb{Z}_m, \cdot)$, allora esiste $[u]_m \in \mathbb{Z}_m$ tale che

$$[au]_m = [a]_m \cdot [u]_m = [u]_m \cdot [a]_m = [1]_m$$

il che implica che $au + vm = 1$ per un intero v , e quindi $(a, m) = 1$.

Osservazione 1.3.15 Segue dalla (1.22) che $\mathbb{Z}_m$ è un campo se e solo se m è un numero primo.

Osservazione 1.3.16 La formula (1.21) si estende facilmente a più elementi: se $x_1, \dots, x_k, k \geq 2$ sono elementi di G , allora

$$(x_1 \cdots x_k)^{-1} = x_k^{-1} \cdots x_1^{-1}.$$

1.3.2 La legge di cancellazione in un gruppo

Un risultato fondamentale nei gruppi è espresso dalla seguente proposizione.

Proposizione 1.3.17 *In un gruppo G vale la legge di cancellazione.*

Dimostrazione: Siano $x, y, z \in G$ tali che $xy = xz$. Moltiplicando a sinistra per x^{-1} (l'inverso di x) il primo e secondo membro di quest'equazione si ottiene $x^{-1}(xy) = x^{-1}(xz)$. Per la proprietà associativa il primo (risp. secondo) membro si scrive come $x^{-1}(xy) = (x^{-1}x)y = 1y = y$ (risp. $x^{-1}(xz) = (x^{-1}x)z = 1z = z$). Segue dunque che $y = z$, il che mostra la validità della legge di cancellazione a sinistra. Analogamente da $yx = zx$ si ottiene $y = z$ moltiplicando a destra per x^{-1} . $\square$

A questo punto sorge spontanea una domanda: in un semigruppero o in un monoide in cui vale la legge di cancellazione, l'insieme è necessariamente un gruppo? Le due proposizioni seguenti esplorano questa questione.

Proposizione 1.3.18 *Sia M un monoide finito. Se vale la legge di cancellazione a destra o a sinistra, allora M è un gruppo.*

Dimostrazione: Sia $x \in M$. Dimostriamo che x è invertibile. Se vale la legge di cancellazione a sinistra consideriamo la *traslazione a sinistra* definita da:

$$L_x : M \rightarrow M, y \mapsto xy.$$

Questa funzione è iniettiva: se $L_x(y) = L_x(z)$ allora $xy = xz$ e, cancellando x a sinistra si ottiene $y = z$. Poiché M è finito, L_x è anche suriettiva. Quindi esiste un elemento $i(x) \in M$ tale che $x \cdot i(x) = L_x(i(x)) = 1$, dimostrando che $i(x)$ è un inverso destro di x . Dal momento che 1 è l'elemento neutro a destra, segue dalla dimostrazione della Proposizione 1.3.4 che $i(x)$ è anche inverso sinistro di x e quindi x è invertibile. Se invece vale la legge di cancellazione a destra, consideriamo la *traslazione a destra*:

$$R_x : M \rightarrow M, y \mapsto yx$$

che si dimostra essere iniettiva, e quindi suriettiva, da cui si deduce che x è invertibile. $\square$

Osservazione 1.3.19 Il fatto che M sia finito è essenziale per la validità della proposizione precedente. Consideriamo, infatti, l'insieme infinito X e il monoide $(\text{Inj}(X), \circ, id_X)$ delle applicazioni iniettive da X in se stesso, con l'operazione di composizione. In questo monoide vale la legge di cancellazione a

sinistra, ma non è un gruppo poiché esistono applicazioni iniettive non invertibili. Analoghe considerazioni valgono per il monoide $(\text{Surj}(X), \circ, id_X)$ delle applicazioni suriettive, dove vale la legge di cancellazione a destra ma non si tratta di un gruppo.

Corollario 1.3.20 *Sia S un semigrupp finito. Se vale la legge di cancellazione, allora S è un gruppo.*

Dimostrazione: Dal Corollario 1.2.15 $(S, \cdot, b)$ è un monoide, e quindi la conclusione segue dalla Proposizione 1.3.18. $\square$

Osservazione 1.3.21 Anche nel caso del Corollario 1.3.20, la finitezza di S è fondamentale. Ad esempio, $(\mathbb{N}^+, +)$ è un semigrupp con infiniti elementi in cui vale la legge di cancellazione, ma non è un monoide e tantomeno un gruppo.

Osservazione 1.3.22 Nel Corollario 1.3.20, l'ipotesi della legge di cancellazione non può essere indebolita richiedendo solo la validità della legge di cancellazione a destra (o a sinistra), anche se il semigrupp è finito. Infatti, se X è un insieme finito con almeno due elementi, l'operazione binaria (1.3) (rispettivamente, (1.4)) soddisfa la legge di cancellazione a destra (rispettivamente, a sinistra), ma $(X, \cdot)$ non è un monoide e tantomeno un gruppo.

1.3.3 Potenze, il commutatore e l'ordine di un elemento

Sia $(G, \cdot, 1)$ un gruppo, $x \in G$ e $n \in \mathbb{Z}$. Definiamo

- (a) $x^0 := 1$;
- (b) $x^n := \underbrace{x \cdot x \cdots x}_{n \text{ volte}}$, se $n > 0$ (definizione per induzione);
- (c) $x^n := (x^{-1})^{-n}$, se $n < 0$.

Osservazione 1.3.23 La (c) con $n = -1$, mostra che x alla potenza -1 è proprio x^{-1} , l'inverso di x . Inoltre la (c) vale anche se $n > 0$. Infatti, dalla (c) si ottiene

$$(x^{-1})^{-n} = (x^{-1})^{-1})^n = x^n,$$

dove si è usato il fatto che

$$(x^{-1})^{-1} = x.$$

La seguente proposizione descrive le proprietà delle potenze con esponente intero in un gruppo.

Proposizione 1.3.24 *Sia G un gruppo. Allora per ogni $x \in G$ e per ogni $m, n \in \mathbb{Z}$ si ha:*

$$(1) \quad x^n = x^{n-1}x = xx^{n-1};$$

$$(2) \quad x^{m+n} = x^n x^m = x^m x^n;$$

$$(3) \quad (x^n)^{-1} = x^{-n};$$

$$(4) \quad x^{mn} = (x^m)^n = (x^n)^m.$$

Dimostrazione: Se n è un numero naturale la formula

$$x^n = x^{n-1}x = xx^{n-1} \quad (1.24)$$

ossia la (1) per $n \geq 0$, segue dalla proprietà associativa. Se $n < 0$:

$$x^n = (x^{-1})^{-n} = (x^{-1})^{-n} \cdot 1 = (x^{-1})^{-n} x^{-1}x = (x^{-1})^{-n+1}x = x^{n-1}x$$

dove nella penultima uguaglianza si è usato la (1.24) in quanto $-n > 0$ e nella prima e ultima uguaglianza la definizione (c). Analogamente

$$x^n = (x^{-1})^{-n} = 1 \cdot (x^{-1})^{-n} = xx^{-1}(x^{-1})^{-n} = x(x^{-1})^{-n+1} = xx^{n-1}.$$

Per dimostare la (2) è sufficiente dimostrare la prima uguaglianza $x^m x^n = x^{m+n}$, poiché $m+n = n+m$. Fissiamo m e supponiamo innanzitutto che n sia un numero naturale. Procediamo per induzione su n . Se $n = 0$, l'uguaglianza è vera. Supponiamo che sia vera per $n-1$, allora usando la (1), si ha:

$$x^m x^n = x^m x^{n-1}x = x^{m+n-1}x = x^{m+n-1+1} = x^{m+n} \quad (1.25)$$

ossia la (2) quando $n > 0$. Se invece $n < 0$, allora dalla definizione (c) e dalla (1.25) ($-n > 0$) si ha:

$$x^m x^n = (x^{-1})^{-m}(x^{-1})^{-n} = (x^{-1})^{-m-n} = x^{m+n}.$$

Dalla (2) e dalla (a) si ottiene:

$$x^n x^{-n} = x^{n-n} = x^0 = 1$$

dalla quale segue la (3) per l'unicità dell'inverso. Infine, per dimostare la (4), è sufficiente dimostrare la prima uguaglianza $(x^m)^n = x^{mn}$, poiché $mn = nm$.

Fissiamo m e supponiamo inizialmente che n sia un numero naturale. Procediamo per induzione su n . Se $n = 0$, l'uguaglianza è vera. Supponiamo che sia vera per $n - 1$, ossia $(x^m)^{n-1} = x^{m(n-1)}$, allora, usando la (1) otteniamo:

$$(x^m)^n = (x^m)^{n-1}x^m = x^{m(n-1)}x^m = x^{mn-m+m} = x^{mn}, \quad (1.26)$$

ossia la (4) quando $n > 0$.

Se invece $n < 0$, allora:

$$(x^m)^n = ((x^m)^{-1})^{-n} = (x^{-m})^{-n} = x^{(-m)(-n)} = x^{mn},$$

dove nella prima uguaglianza si è usata la definizione (c), nella seconda uguaglianza la (3) e nella terza uguaglianza la (1.26). $\square$

Notazione 1.3.25 Supponiamo G abeliano e usiamo la notazione additiva $G = (G, +, 0)$. Allora le definizioni (a), (b), (c) e le (1), (2), (3), (4) della Proposizione 1.3.24 si scrivono come segue.

- $0 \cdot x = 0$;
- $nx = \underbrace{x + \dots + x}_{n \text{ volte}}, \text{ se } n > 0$;
- $nx = (-n)(-x) \text{ se } n < 0$;
- $nx = (n-1)x + x = x + (n-1)x$;
- $(m+n)x = nx + mx = mx + nx$;
- $-(nx) = (-n)x$;
- $(mn)x = n(mx) = m(nx)$.

Definizione 1.3.26 Sia G un gruppo. Diremo che $x, y \in G$ commutano o sono permutabili se

$$xy = yx.$$

Dati due elementi qualunque $x, y \in G$, chiameremo il commutatore tra x e y il seguente elemento di G :

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}.$$

Segue immediatamente che $x, y \in G$ sono permutabili se e solo se $[x, y] = 1$. Chiaramente l'elemento neutro commuta con ogni altro elemento del gruppo.

Proposizione 1.3.27 Siano $x, y \in G$ due elementi permutabili, cioè $[x, y] = 1$. Allora, per ogni $m, n \in \mathbb{Z}$, valgono i seguenti fatti:

$$(i) \quad [x^n, y^m] = 1;$$

$$(ii) \quad (xy)^n = x^n y^n.$$

Dimostrazione: La (i) per $n = -1$ e $m = 1$ e per $n = m = -1$ e cioè

$$[x^{-1}, y] = 1 \tag{1.27}$$

e

$$[x^{-1}, y^{-1}] = 1 \tag{1.28}$$

seguono facilmente da $[x, y] = 1$ e sono lasciate come semplice verifica.

Per dimostrare la (i) supponiamo prima $n \in \mathbb{N}$ e lavoriamo per induzione su n . La base dell'induzione è chiara: se $n = 0$ allora $[x^0, y^m] = [1, y^m] = 1$. Supponiamo che la (i) sia vera per tutti i naturali strettamente minori di $n \in \mathbb{N}^*$. In particolare

$$[x^{n-1}, y^m] = 1 \tag{1.29}$$

e

$$[x, y^m] = 1 \tag{1.30}$$

Allora

$$x^n y^m = x x^{n-1} y^m = x y^m x^{n-1} = y^m x x^{n-1} = y^m x^n, \tag{1.31}$$

dove nella seconda uguaglianza si è usata la (1.29), nella terza uguaglianza la (1.30) e nella prima e ultima uguaglianza la (1) della Proposizione 1.3.24. La (1.31) mostra che la (i) è verificata per $n \in \mathbb{N}^*$.

Se $n < 0$ allora essendo $-n > 0$ possiamo scrivere

$$x^n y^m = (x^{-1})^{-n} y^m = y^m (x^{-1})^{-n} = y^m x^n,$$

dove nella seconda uguaglianza abbiamo usato la (1.27) e la (1.31) e nella prima e terza uguaglianza la definizione (c).

Per dimostrare la (ii), supponiamo $n \in \mathbb{N}$ e lavoriamo per induzione su n . Se $n = 0$: $(xy)^0 = 1 = 1 \cdot 1 = x^0 y^0$. Supponiamo la (ii) valga per $n - 1$ e cioè $(xy)^{n-1} = x^{n-1} y^{n-1}$. Allora, per la (i) e la (1) della Proposizione 1.3.24, si ottiene

$$(xy)^n = (xy)^{n-1} xy = x^{n-1} y^{n-1} xy = x^{n-1} x y^{n-1} y = x^n y^n, \tag{1.32}$$

Se $n < 0$ allora

$$(xy)^n = ((xy)^{-1})^{-n} = (x^{-1}y^{-1})^{-n} = (x^{-1})^{-n}(y^{-1})^{-n} = x^n y^n,$$

dove nella prima e ultima uguaglianza abbiamo usato la definizione (c), e nella seconda e terza uguaglianza la (1.28) e la (1.32). $\square$

Osservazione 1.3.28 In un gruppo abeliano G le (i) e (ii) valgono per ogni coppia di elementi e in effetti si dimostra che se $x_1, \dots, x_k, x_j \in G$ e $[x_l, x_m] = 1$ per ogni $l, m = 1, \dots, k$, allora

$$(x_1 \cdots x_k)^n = x_1^n \cdots x_k^n. \quad (1.33)$$

Osservazione 1.3.29 Se in gruppo G vale che

$$(xy)^2 = x^2 y^2$$

per ogni coppia di elementi $x, y \in G$. Allora il gruppo è abeliano. Infatti

$$xyxy = (xy)^2 = x^2 y^2 = xxyy$$

e cancellando x a sinistra e y a destra si ottiene $xy = yx$. Essendo x e y arbitrari segue che il gruppo è abeliano. Viene spontaneo chiedersi: se in gruppo G vale

$$(xy)^3 = x^3 y^3, \quad (1.34)$$

per ogni coppia di elementi $x, y \in G$. Possiamo affermare che il gruppo G è abeliano? La risposta è negativa in generale (si veda l'Esercizio 1.8).

Concludiamo questo paragrafo (e questo capitolo) definendo l'ordine di un elemento in un gruppo e le sue principali proprietà.

Sia dunque G un gruppo e sia $x \in G$. Consideriamo l'insieme

$$A_x = \{n \in \mathbb{N}^+ \mid x^n = 1\}.$$

Se $A_x \neq \emptyset$ allora, per il principio del buon ordinamento, esiste $o(x) \in \mathbb{N}^+$ tale che $o(x)$ è il più piccolo naturale tale che

$$x^{o(x)} = 1.$$

Definizione 1.3.30 Sia $A_x \neq \emptyset$. Chiameremo $o(x)$ l'ordine dell'elemento x . Se invece $A_x = \emptyset$ diremo che l'ordine di x è infinito e scriveremo $o(x) = \infty$.

Esempio 1.3.31 Se $G = (\mathbb{Z}, +, 0)$ e $x \in \mathbb{Z}$. Allora $o(x) = \infty$ per ogni $x \neq 0$. Mentre $o(x) = 1$ se $x = 0$.

Esempio 1.3.32 Se $G = (\mathbb{Z}_m, +, [0]_m)$. Allora $o([1]_m) = m$.

Osservazione 1.3.33 In un gruppo arbitrario $o(x) = 1$ se e solo se $x = 1$.

Osservazione 1.3.34 Se G ha ordine finito, allora $o(x) < \infty$ per ogni $x \in G$. Infatti l'applicazione

$$f : \mathbb{N}^+ \rightarrow G, d \mapsto x^d$$

non può essere iniettiva ed esistono quindi $u, v \in \mathbb{N}^+, u > v$ tali che $x^u = x^v$. Se $u = v + n, n \in \mathbb{N}^+$, possiamo scrivere $x^u = x^{v+n} = x^v$ da cui $x^n = 1$ e quindi l'insieme $A_x \neq \emptyset$.

Proposizione 1.3.35 Sia G un gruppo, $x \in G$ tale che $o(x) = m \in \mathbb{N}^+$. Allora

- (i) $x^k = 1$ se e solo se $m \mid k$;
- (ii) $x^k = x^n$ se e solo se $n - k \equiv 0 \pmod{m}$;
- (iii) $o(x^k) = \frac{m}{(m,k)}$;
- (iv) $o(x^{-1}) = m$,

dove (m, k) denota il massimo comun divisore tra m e k .

Dimostrazione: dimostrazione della (i): se $m \mid k$ allora $k = mq, q \in \mathbb{Z}$. Quindi

$$x^k = x^{mq} = (x^m)^q = 1^q = 1$$

Viceversa, se supponiamo $x^k = 1$. Per la divisione euclidea possiamo scrivere

$$k = mq + r, 0 \leq r < m.$$

Segue che

$$x^k = x^{mq+r} = x^{mq} x^r = (x^m)^q x^r 1 \cdot x^r = x^r.$$

Essendo $m = o(x)$ il più piccolo naturale positivo tale che $x^m = 1$ si ottiene $r = 0$ e quindi $k = mq$, ossia $m \mid k$.

Dimostrazione della (ii): $x^k = x^n$ se e solo se $x^{k-n} = 1$. Quindi, per la (i), $m \mid k - n$ e quindi la tesi.

Dimostrazione della (iii): siano $s := o(x^k)$ e $d = (m, k)$. Quindi $d \mid m$ e $d \mid k$, ossia $m = dm_1$ e $k = dk_1$. Inoltre $(m_1, k_1) = 1$. La dimostrazione sarà conclusa

se mostriamo che $m_1 = s$. Sfruttando prima la condizione che $(x^k)^s = 1$ si ottiene

$$1 = (x^k)^s = x^{ks} = x^{dk_1s}$$

Per la (i) segue che $m = dm_1 \mid dk_1s$, cioè $m_1 \mid k_1s$. Essendo $(m_1, k_1) = 1$ si ottiene

$$m_1 \mid s. \quad (1.35)$$

D'altra parte

$$(x^k)^{m_1} = x^{km_1} = x^{dk_1m_1} = x^{dm_1k_1} = x^{mk_1} = (x^m)^{k_1} = 1^{k_1} = 1.$$

Sempre dalla (i) si deduce che

$$s \mid m_1. \quad (1.36)$$

Mettendo insieme le (1.35) e la (1.36) si ottiene $s = m_1$. La (iv) segue dalla (iii) per $k = -1$. $\square$

Esempio 1.3.36 Calcoliamo l'ordine di $[15]_{24}$ in $\mathbb{Z}_{24}$. Osserviamo che $o([1]_{24}) = 24$ e $[15]_{24} = 15[1]_{24}$. Dalla (iii) della Proposizione 1.3.27 si deduce dunque che:

$$o([15]_{24}) = \frac{24}{(15, 24)} = \frac{24}{3} = 8.$$

Esempio 1.3.37 Calcoliamo l'ordine di $[4]_9$ in $U(\mathbb{Z}_9, \cdot)$. Osserviamo

$$U(\mathbb{Z}_9) = \{[1]_9, [2]_9, [4]_9, [5]_9, [7]_9, [8]_9\}$$

$([2]_9)^2 = [4]_9$, $([2]_9)^3 = [8]_9$, $([2]_9)^4 = [7]_9$, $([2]_9)^5 = [5]_9$, $([2]_9)^6 = [1]_9$ quindi $o([2]_9) = 6$. Analogamente si verifica facilmente o con un calcolo diretto che $o([4]_9) = 3$, oppure usando la (iii) della Proposizione 1.3.27

$$o([4]_9) = o([2]_9^2) = \frac{6}{(6, 2)} = \frac{6}{2} = 3.$$

1.4 Esercizi

Esercizio 1.1 Si dica quali delle seguenti operazioni binarie sull'insieme indicato é associativa e commutativa. Si dica inoltre per quali di queste operazioni esiste un elemento neutro e quali $x \in \mathbb{R}$ sono invertibili. In particolare si identifichino i semigrupp, i monoidi e i gruppi.

1. $x \cdot y = x + y + k$, $x, y \in \mathbb{R}$ e $k \in \mathbb{R}$ una costante fissata;
2. $x \cdot y = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x, y \in \mathbb{R}$;

3. $x \cdot y = |x + y|, x, y \in \mathbb{R};$
4. $x \cdot y = x - y, x, y \in \mathbb{R};$
5. $x \cdot y = \max\{x, y\}, x, y \in \mathbb{R};$
6. $x \cdot y = \frac{xy}{2}, x, y \in \mathbb{R}^*;$
7. $x \cdot y = x + y + xy, x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\};$
8. $x \cdot y = \frac{x+y}{x+y+1}, x \in (0, 1) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}.$

Esercizio 1.2 Sia G il prodotto cartesiano $\mathbb{Q} \times \mathbb{Z}^*$. Definiamo un'operazione su G nel modo seguente:

$$(q, m) \cdot (q', m') = (q + mq', mm').$$

Si provi che $(G, \cdot)$ é un monoide e si calcolino gli elementi invertibili. Si dica se G é un gruppo e se G é abeliano.

Esercizio 1.3 Sia G il prodotto cartesiano $\mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}$. Definiamo un'operazione su G nel modo seguente:

$$(a, b) \cdot (a', b') = (aa', ab' + \frac{b}{a'}).$$

Si provi che G é un gruppo e si dica se G é abeliano.

Esercizio 1.4 Si dica quali delle seguenti applicazioni definiscono un'operazione binaria e quali di queste definiscono un'operazione di gruppo sull'insieme indicato.

1. $(a, b) \cdot (c, d) = (ad + bc, bd)$ su $\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y \neq 0\};$
2. $(a, b) \cdot (c, d) = (ac, bc + d)$ su $\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid x \neq 0\};$
3. $(a, b) \cdot (c, d) = (ac, bc + d)$ su $\mathbb{R} \times \mathbb{R};$
4. $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$ su $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*;$
5. $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$ su $\mathbb{R} \times \mathbb{R}.$

Esercizio 1.5 Sia $A = \{a, b\}$ un insieme con due elementi. Descrivere tutte le operazioni binarie su A . In particolare si dica quali di queste operazioni é commutativa e associativa. Si dica inoltre per quali di queste operazioni esiste un elemento neutro e quali elementi di A sono invertibili. Mostrare infine che ci sono 8 strutture di semigruppero di cui 6 non abeliane e 2 abeliane e che di queste solo 2 risultano un gruppo.

Esercizio 1.6 Sia $(M, \cdot, 1)$ un monoide e sia S un sottoinsieme di M tale che $(S, \cdot)$ risulta un semigrupp e $1 \notin S$. Si può affermare che $(S, \cdot)$ non è un monoide?

Esercizio 1.7 Sia G un gruppo finito e sia S l'insieme degli elementi di G diversi dal proprio inverso $S = \{x \in G \mid x \neq x^{-1}\}$. Dimostrare che:

1. S ha un numero pari di elementi;
2. $|G| \equiv |G \setminus S| \pmod{2}$;
3. se G ha un numero pari di elementi allora esiste $x \in G \setminus S$, $x \neq 1$ (quindi un gruppo di ordine pari ha almeno un elemento di ordine 2).

Esercizio 1.8

1. Sia G l'insieme costituito dalle matrici a entrate in $\mathbb{Z}_3$ della forma

$$\begin{bmatrix} [1]_3 & [a]_3 & [b]_3 \\ 0 & [1]_3 & [c]_3 \\ 0 & 0 & [1]_3 \end{bmatrix}$$

Si dimostri che G è un gruppo non abeliano rispetto alla moltiplicazione tra matrici e che tutti gli elementi diversi dall'elemento neutro hanno ordine 3.

2. Sia G un gruppo che non ha elementi di ordine 3. Supponiamo che

$$(xy)^3 = x^3y^3, \forall x, y \in G. \quad (1.37)$$

Dimostrare che G è abeliano.

(Suggerimento per la seconda parte: si osservi che

$$[x, y]^3 = ((xyx^{-1})y^{-1})^3 \stackrel{(1.37)}{=} xy^3x^{-1}y^{-3} = [x, y^3], \forall x, y \in G \quad (1.38)$$

e che

$$xy^3x^{-1} = (xyx^{-1})^3 = ((xy)x^{-1})^3 \stackrel{(1.37)}{=} (xy)^3x^{-3} \stackrel{(1.37)}{=} x^3y^3x^{-3}, \forall x, y \in G \quad (1.39)$$

dalla quale segue

$$[x^2, y^3] = 1, \forall x, y \in G, \quad (1.40)$$

la quale ci dice che i quadrati sono permutabili con tutti i cubi. Dalla (1.39) e dalla (1.38) si ottiene dunque

$$[x^2, y] = 1, \forall x, y \in G, \quad (1.41)$$

la quale ci dice che i quadrati sono permutabili con ogni elemento del gruppo. Dalla (1.38) e dalla (1.40) si ottiene

$$[x, y]^3 = [x, y^3] = xy^3x^{-1}y^{-3} = xyx^{-1}y^{-1} = [x, y], \quad \forall x, y \in G$$

e quindi

$$\begin{aligned} 1 &= [x, y]^2 = xyx^{-1}y^{-1}xyx^{-1}y^{-1} \stackrel{(1.40)}{=} xyxyxyx^{-3}y^{-3} = (xy)^3x^{-3}y^{-3} \stackrel{(1.37)}{=} \\ &= x^3y^3x^{-3}y^{-3} \stackrel{(1.41)}{=} xyx^{-1}y^{-1} = [x, y]. \end{aligned}$$

Esercizio 1.9 Sia $n \in \mathbb{N}_+$ e p un primo. Si dimostri che

$$|GL_n(\mathbb{Z}_p)| = (p^n - 1)(p^n - p)(p^n - p^2) \cdots (p^n - p^{n-1}).$$

(Suggerimento: le righe di una matrice di $GL_n(\mathbb{Z}_p)$ sono linearmente indipendenti. Quindi la prima riga r_1 di una tale matrice può essere qualsiasi cosa tranne il vettore nullo, quindi ci sono $p^n - 1$ possibilità per la prima riga. Per ognuna di queste possibilità, la seconda riga r_2 può essere qualsiasi cosa tranne un multiplo della prima riga, il che dà $p^n - p$ possibilità. Per qualsiasi scelta di r_1 e r_2 delle prime due righe, la terza riga può essere qualsiasi cosa tranne una combinazione lineare di r_1 e r_2 . Il numero di combinazioni lineari $\lambda_1 r_1 + \lambda_2 r_2$ è p^2 cioè il numero di scelte per la coppie λ_1 e λ_2 . Ne consegue che per ogni r_1 e r_2 ci sono $p^n - p^2$ possibilità per la terza riga. Procedendo allo stesso modo sulle rimanenti righe si ottiene il risultato).

Esercizio 1.10 Dieci uomini vengono condannati a morte e rinchiusi nella stessa cella la notte precedente all'esecuzione. Gli viene data però una possibilità per salvarsi la vita. La mattina dell'esecuzione i dieci condannati verranno messi in fila indiana e verrà messo sulla testa di ognuno di essi un cappello di colore o bianco o nero. Nessuno dei condannati potrà vedere il colore del proprio cappello (quello che ha nella propria testa) ma solo, eventualmente, quello dei condannati che si trovano di fronte a lui. Per salvarsi, ognuno di loro, a turno potrà dire la parola "nero" oppure la parola "bianco". Se la parola detta da un condannato corrisponde al colore del proprio cappello allora il condannato sarà graziato e quindi liberato. In caso contrario sarà ucciso. Quale è la strategia che i dieci condannati dovranno escogitare la notte prima dell'esecuzione per essere sicuri che almeno 9 di loro siano graziati? Generalizzare a n condannati e k colori.

Capitolo 2

Due gruppi importanti: D_n e S_n

Questo capitolo è dedicato a due gruppi di ordine finito che rivestono un ruolo importante nella teoria dei gruppi: il gruppo diedrale e il gruppo simmetrico.

2.1 Il gruppo diedrale

Sia $n \geq 3$ e sia P_n un poligono regolare di n lati in un piano euclideo $\mathcal{E}$. Consideriamo l'insieme D_n costituito dalle isometrie f di $\mathcal{E}$ che lasciano invariato P_n , cioè $f(P_n) = P_n$.

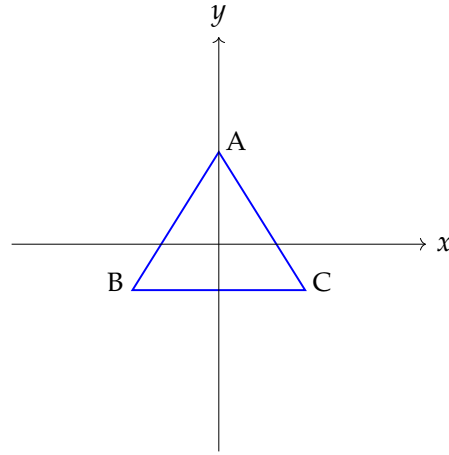
Possiamo allora definire un'operazione binaria associativa su D_n data dalla composizione ($f \circ g$, per ogni $f, g \in D_n$) che rende $D_n = (D_n, \circ, 1)$ un monoide, dove 1 denota l'applicazione identità da $\mathcal{E}$ in se stesso.

Essendo le isometrie di $\mathcal{E}$ applicazioni invertibili deduciamo anche che D_n è un gruppo, chiamato il *gruppo diedrale*. Infatti l'inverso f^{-1} di un'isometria f di $\mathcal{E}$ soddisfa $f^{-1}(P_n) = P_n$.

Per capire meglio la natura del gruppo diedrale D_n , analizziamo in dettaglio i casi $n = 3$ e $n = 4$.

Il gruppo D_3

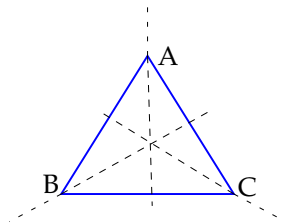
In questo caso il poligono regolare P_3 è un triangolo equilatero di vertici A , B e C che possiamo pensare centrato nell'origine degli assi di un sistema di riferimento cartesiano e tale che il vertice A appartenga all'asse positivo delle ordinate.



Le isometrie distinte del piano che fissano il triangolo sono 6:

- l'applicazione identica, denotata con 1;
- la rotazione $r_{\frac{2\pi}{3}}$ in senso antiorario intorno all'origine di angolo $\frac{2\pi}{3} = 120^\circ$;
- la rotazione $r_{\frac{4\pi}{3}}$ in senso antiorario intorno all'origine di angolo $\frac{4\pi}{3} = 240^\circ$;
- la riflessione s_A rispetto alla bisettrice dell'angolo A ;
- la riflessione s_B rispetto alla bisettrice dell'angolo B ;
- la riflessione s_C rispetto alla bisettrice dell'angolo C .

Le bisettrici sono rappresentati in figura.



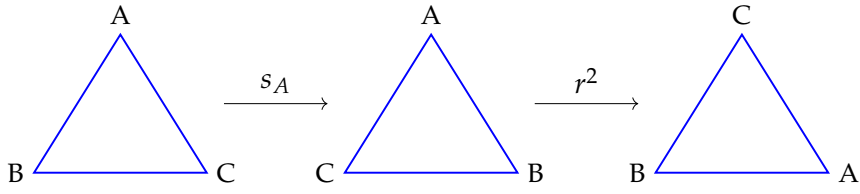
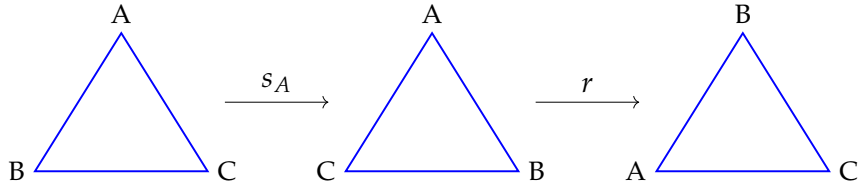
Quindi D_3 è un gruppo di ordine 6. Se indichiamo con $r = r_{\frac{2\pi}{3}}$ allora $r_{\frac{4\pi}{3}} = r^2 = r \circ r$, $r^3 = r \circ r \circ r = 1$ (osserviamo che le rotazioni in senso antiorario di angolo $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{4\pi}{3}$ sono date rispettivamente da r^2 e r). Possiamo quindi scrivere

$$D_3 = \{1, r, r^2, s_A, s_B, s_C\}$$

Vediamo più a fondo la struttura di gruppo. Chiaramente

$$r^3 = s_A^2 = s_B^2 = s_C^2 = 1.$$

Quindi r ha ordine 3 e le riflessioni hanno ordine 2. Si può facilmente verificare che $r \circ s_A = s_C$, $r^2 \circ s_A = s_B$, come mostrato dai seguenti disegni:



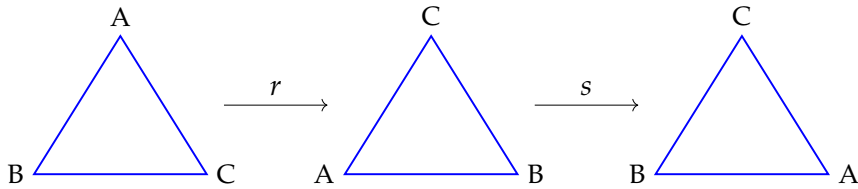
Possiamo quindi esprimere gli elementi di D_3 in funzione di r e di $s := s_A$ come

$$D_3 = \{1, r, r^2, s, r \circ s, r^2 \circ s\}$$

Osserviamo anche che la rotazione r e la riflessione s non commutano. Più precisamente

$$s \circ r = r^2 \circ s = s_B, \quad (2.1)$$

come si evince dal seguente disegno e da quello precedente:



Quindi D_3 è un gruppo non abeliano. Usando la relazione (2.1) possiamo quindi calcolare i prodotti in D_3

Per esempio

$$s \circ r^2 = s \circ r \circ r = r^2 \circ s \circ r = r^4 \circ s = r \circ s$$

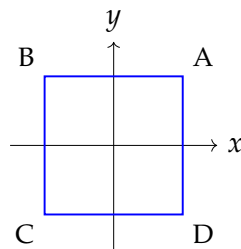
e analogamente per gli altri elementi.

Si ottiene quindi facilmente la seguente tavola moltiplicativa per il gruppo D_3 .

$\cdot$	1	r	r^2	s	rs	r^2s
1	1	r	r^2	s	rs	r^2s
r	r	r^2	1	rs	r^2s	s
r^2	r^2	1	r	r^2s	s	rs
s	s	r^2s	rs	1	r^2	r
rs	rs	s	r^2s	r	1	r^2
r^2s	r^2s	rs	s	r^2	r	1

Il gruppo D_4

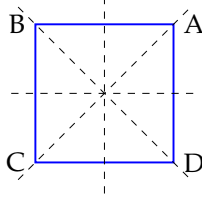
In questo caso il poligono regolare P_4 è un quadrato di vertici A, B, C e D come in figura, che possiamo pensare centrato nell'origine degli assi di un sistema di riferimento cartesiano xy e simmetrico rispetto all'asse delle ordinate.



Le isometrie distinte del piano che fissano il quadrato sono 8:

- l'applicazione identica, denotata con 1;
- la rotazione $r_{\frac{\pi}{2}}$ in senso antiorario intorno all'origine di angolo $\frac{\pi}{2}$;
- la rotazione r_{π} in senso antiorario intorno all'origine di angolo π ;
- la rotazione $r_{\frac{3\pi}{2}}$ in senso antiorario intorno all'origine di angolo $\frac{3\pi}{2}$;
- la riflessione s_{AC} rispetto alla diagonale AC ;
- la riflessione s_{BD} rispetto alla diagonale BD ;
- la riflessione s_x rispetto all'asse delle ascisse;
- la riflessione s_y rispetto all'asse delle ordinate.

Gli assi di simmetria sono rappresentati come segue.



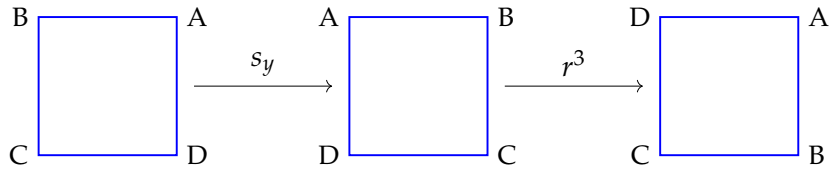
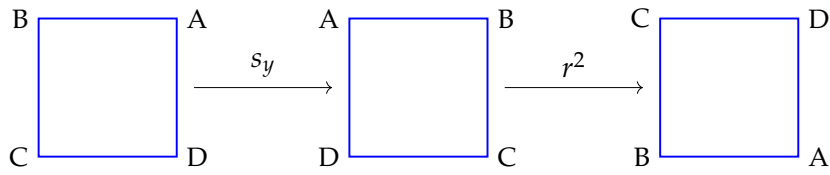
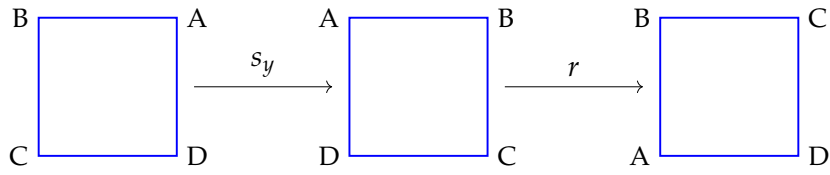
Quindi D_4 è un gruppo di ordine 8. Se indichiamo con $r = r_{\frac{\pi}{2}}$ allora $r_{\pi} = r^2$, $r^3 = r_{\frac{3\pi}{2}}$ e $r^4 = 1$. Possiamo quindi scrivere

$$D_4 = \{1, r, r^2, r^3, s_{AC}, s_{BD}, s_x, s_y\}$$

Osserviamo che

$$r^4 = s_{AC}^2 = s_{BD}^2 = s_x^2 = s_y^2 = 1$$

e che $r \circ s_y = s_{BD}$, $r^2 \circ s_y = s_x$, $r^3 \circ s_y = s_{AC}$ come mostrano i seguenti disegni:



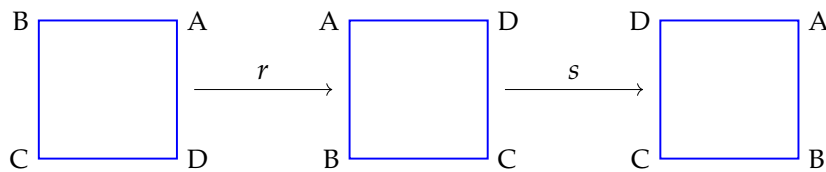
Possiamo quindi esprimere gli elementi di D_4 in funzione di r e di $s := s_y$ come

$$D_4 = \{1, r, r^2, r^3, s, r \circ s, r^2 \circ s, r^3 \circ s\}$$

Osserviamo anche che la rotazione r e la riflessione s non commutano. Più precisamente

$$s \circ r = r^3 \circ s = s_{AC}, \quad (2.2)$$

come si evince dal seguente disegno e dal disegno precedente:



Quindi D_4 è un gruppo non abeliano. Usando la relazione (2.2) possiamo quindi calcolare i prodotti in D_4 e ottenere la seguente tavola moltiplicativa per questo gruppo.

$\cdot$	1	r	r^2	r^3	s	rs	r^2s	r^3s
1	1	r	r^2	r^3	s	rs	r^2s	r^3s
r	r	r^2	r^3	1	rs	r^2s	r^3s	s
r^2	r^2	r^3	1	r	r^2s	r^3s	s	rs
r^3	r^3	1	r	r^2	r^3s	s	rs	r^2s
s	s	r^3s	r^2s	rs	1	r^3	r^2	r
rs	rs	s	r^3s	r^2s	r	1	r^3	r^2
r^2s	r^2s	rs	s	r^3s	r^2	r	1	r^3
r^3s	r^3s	r^2s	rs	s	r^3	r^2	r	1

Il caso generale

Assumiamo che il poligono regolare P_n sia centrato nell'origine di un sistema di riferimento cartesiano. Come osservato nei casi $n = 3$ e $n = 4$ gli assi di simmetria del poligono P_n sono disposti in maniera diversa, a seconda che il numero dei suoi lati sia pari (metà degli assi passano per i vertici opposti e metà passano per il centro dei lati opposti) oppure dispari (ogni asse passa per un vertice e il centro del lato opposto). Ovviamente tutti gli assi di simmetria passano per l'origine.

Quindi

$$D_n = \{1, r, \dots, r^{n-1}, s_1, \dots, s_n\},$$

dove r è la rotazione intorno all'origine in senso antiorario di angolo $\frac{2\pi}{n}$, $r^n = 1$ e s_h , $h = 1, \dots, n$ è la riflessione rispetto al h -esimo asse di simmetria del

poligono, $s_h^2 = 1$. Dunque D_n è un gruppo di ordine $2n$. Il seguente lemma segue dai corsi di geometria (si veda anche l'Osservazione 2.1.5).

Lemma 2.1.1 *Sia O un punto fissato del piano. Sia $\mathcal{R}$ l'insieme delle rotazioni piane intorno a O e sia $\mathcal{S}$ l'insieme delle riflessioni piane rispetto a rette passanti per O . Allora*

1. $r_1 \circ r_2 \in \mathcal{R}, \forall r_1, r_2 \in \mathcal{R};$
2. $s \circ t \in \mathcal{R}, \forall s, t \in \mathcal{S};$
3. $r \circ s \in \mathcal{S}, s \circ r \in \mathcal{S}, \forall r \in \mathcal{R}, \forall s \in \mathcal{S}.$

A parole: la composizione di due rotazioni o di due riflessioni è una rotazione, mentre la composizione di una riflessione e di una rotazione o di una rotazione e di una riflessione è una riflessione.

Teorema 2.1.2 $D_n, n \geq 3$ è un gruppo non abeliano di ordine $2n$. Sia s una qualunque riflessione in D_n , allora

$$D_n = \{1, r, \dots, r^{n-1}, s, r \circ s, \dots, r^{n-1} \circ s\}. \quad (2.3)$$

Inoltre,

$$s \circ r = r^{n-1} \circ s. \quad (2.4)$$

Dimostrazione: Abbiamo già osservato che D_n è un gruppo con $2n$ elementi. Per il lemma precedente, $\{r, \dots, r^{n-1}\}$ sono tutte rotazioni distinte e conseguentemente $r^k \circ s$ sono n riflessioni distinte per $k = 1, \dots, n-1$. Segue che $\{s, r \circ s, \dots, r^{n-1} \circ s\} = \{s_1, \dots, s_n\}$ e quindi vale la (2.3). Osserviamo ora che $s \circ r$ è una riflessione per il Lemma 2.1.1. Quindi

$$s \circ r \circ s \circ r = (s \circ r)^2 = 1$$

che implica $s \circ r = r^{-1} \circ s^{-1} = r^{n-1} \circ s$ ossia la (2.4) la quale mostra anche che D_n non è abeliano. $\square$

Per induzione su n dalla (2.4) si ottiene facilmente il seguente corollario

Corollario 2.1.3 *Siano r e s come nel Teorema 2.1.2. Allora*

$$s \circ r^{n-k} = r^k \circ s, \forall k = 1, \dots, n-1. \quad (2.5)$$

Notazione 2.1.4 Per esprimere in maniera concisa il gruppo diedrale si usa la notazione

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = s^2 = 1, sr = r^{n-1}s \rangle$$

che viene chiamata una *presentazione* del gruppo diedrale con *generatori* r e s (non tratteremo le presentazioni di gruppi in queste note). Questa scrittura significa semplicemente che gli elementi del gruppo D_n si ottengono moltiplicando gli elementi di r e di s e tenendo conto del fatto che r ha ordine n , s ha ordine 2 e che vale la relazione $sr = r^{n-1}s = r^{-1}s$.

Osservazione 2.1.5 Sia P_n un poligono regolare inscritto nella circonferenza unitaria e simmetrico rispetto all'asse delle ascisse. Sia r la rotazione di angolo $\frac{2\pi}{n}$ in senso antiorario rispetto all'origine; allora

$$r^k = \begin{bmatrix} \cos \frac{2\pi k}{n} & -\sin \frac{2\pi k}{n} \\ \sin \frac{2\pi k}{n} & \cos \frac{2\pi k}{n} \end{bmatrix}, \quad k = 1, \dots, n-1.$$

Le n riflessioni del gruppo diedrale si descrivono in modo uniforme come riflessioni rispetto alle rette che formano un angolo $\alpha = \frac{h\pi}{n}$ con l'asse positivo delle ascisse, per $h = 0, 1, \dots, n-1$. Ponendo $s_h := s_{\frac{h\pi}{n}}$, si ha

$$s_h = \begin{bmatrix} \cos \frac{2\pi h}{n} & \sin \frac{2\pi h}{n} \\ \sin \frac{2\pi h}{n} & -\cos \frac{2\pi h}{n} \end{bmatrix}, \quad h = 0, 1, \dots, n-1.$$

Scegliamo in particolare

$$s := s_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix},$$

cioè la riflessione rispetto all'asse delle ascisse. Con questa scelta, le relazioni fondamentali del gruppo diedrale (come, ad esempio, $r^n = I$, $s^2 = I$ e $srs = r^{-1}$) si verificano direttamente per moltiplicazione di matrici.

Più in generale, per $\alpha \in \mathbb{R}$ la rotazione r_α in senso antiorario intorno all'origine di angolo α è data da

$$r_\alpha = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix},$$

mentre la riflessione s_α rispetto alla retta passante per l'origine che forma un angolo α con l'asse positivo delle ascisse è

$$s_\alpha = \begin{bmatrix} \cos 2\alpha & \sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha \end{bmatrix}.$$

Usando le usuali identità trigonometriche si ottengono facilmente le seguenti composizioni:

1. $r_\alpha \circ r_\beta = r_{\alpha+\beta}$ (in particolare $r_\alpha r_\beta = r_\beta r_\alpha$);
2. $s_\alpha \circ s_\beta = r_{2(\alpha-\beta)}$ (quindi $s_\beta \circ s_\alpha = r_{2(\beta-\alpha)}$);
3. $r_\alpha \circ s_\beta = s_{\beta+\frac{\alpha}{2}}$ e simmetricamente $s_\beta \circ r_\alpha = s_{\beta-\frac{\alpha}{2}}$.

2.2 Il gruppo delle permutazioni

Sia X un insieme non vuoto. Definiamo

$$S_X = \{f : X \rightarrow X \mid f \text{ è invertibile}\}$$

e consideriamo l'operazione binaria $\circ$ su S_X , data dalla composizione di funzioni. Si tratta effettivamente di un'operazione binaria, in quanto la composizione di due funzioni invertibili è ancora invertibile. Inoltre, è immediato verificare che $(S_X, \circ, \text{id}_X)$ risulta essere un gruppo, chiamato *gruppo delle permutazioni* dell'insieme X . Possiamo anche scrivere (si veda la Proposizione 1.3.12) $U((X^X, \circ)) = S_X$. Nel caso in cui X sia finito con $|X| = n \in \mathbb{N}^+$, indicheremo S_X con S_n , chiamato anche *gruppo simmetrico su n elementi*. Il suo ordine è $|S_n| = n!$. Osserviamo che se $|X| \geq 3$, allora S_X è un gruppo non abeliano. Infatti, se $x, y, z \in X$ sono tre elementi distinti, le due permutazioni $f, g \in S_X$, definite come segue:

$$f(x) = y, \quad f(y) = x, \quad f(t) = t \text{ per ogni } t \neq x, y$$

e

$$g(x) = z, \quad g(z) = x, \quad g(t) = t \text{ per ogni } t \neq x, z$$

non commutano tra loro. Infatti, abbiamo:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(z) = z, \quad \text{mentre} \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = y$$

e poiché $y \neq z$, concludiamo che $f \circ g \neq g \circ f$.

Dato $f \in S_X$, definiamo il *supporto* di f come

$$\text{supp}(f) = \{x \in X \mid f(x) \neq x\},$$

ovvero il sottoinsieme di X costituito dagli elementi che vengono "mossi" dalla permutazione f . Chiaramente $\text{supp}(f) = \emptyset$ se e solo se $f = \text{id}_X$. Vediamo alcune proprietà del supporto.

Proposizione 2.2.1 *Sia $f \in S_X$. Allora:*

1. $\text{supp}(f^{-1}) = \text{supp}(f)$;
2. $f(x) \in \text{supp}(f)$, per ogni $x \in \text{supp}(f)$.

Dimostrazione. La (1) si dimostra sfruttando il fatto che f^{-1} è iniettiva:

$$x \in \text{supp}(f) \iff f(x) \neq x \iff x = f^{-1}(f(x)) \neq f^{-1}(x) \iff x \in \text{supp}(f^{-1}).$$

Per dimostrare la (2), supponiamo per assurdo che esista $x \in \text{supp}(f)$ tale che $f(x) \notin \text{supp}(f)$. Allora $f(f(x)) = f(x)$ e applicando l'inversa a entrambi i membri si ottiene $f(x) = x$, in contraddizione con il fatto che $x \in \text{supp}(f)$. $\square$

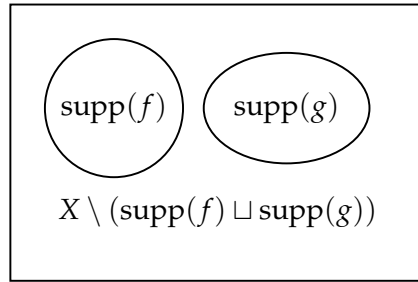
Due permutazioni $f, g \in S_X$ si dicono *disgiunte* se

$$\text{supp}(f) \cap \text{supp}(g) = \emptyset.$$

Proposizione 2.2.2 Se $f, g \in S_X$ sono disgiunte, allora f e g commutano tra loro.

Dimostrazione. Scriviamo X come unione di tre insiemi disgiunti:

$$X = \text{supp}(f) \sqcup \text{supp}(g) \sqcup (X \setminus (\text{supp}(f) \sqcup \text{supp}(g))).$$



Consideriamo i seguenti casi:

- Se $x \in \text{supp}(f)$, allora:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) = f(g(x)) = (f \circ g)(x),$$

dove nella seconda e terza uguaglianza abbiamo usato il fatto che $x, f(x) \in \text{supp}(f)$ e l'ipotesi che f e g siano disgiunte, quindi $f(x) \notin \text{supp}(g)$ (per la (2) della Proposizione 2.2.1);

- Se $x \in \text{supp}(g)$, ragionando in modo analogo, otteniamo:

$$(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x).$$

- Se $x \in X \setminus (\text{supp}(f) \sqcup \text{supp}(g))$, allora $f(x) = g(x) = x$, e quindi:

$$(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x) = x.$$

Segue che $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x)$ per ogni $x \in X$, e quindi $f \circ g = g \circ f$. $\square$

Per rappresentare una permutazione $f \in S_n$ possiamo usare una matrice $2 \times n$ della forma

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ f(1) & f(2) & \cdots & f(n) \end{pmatrix},$$

dove nella prima riga compaiono i numeri da 1 a n e nella seconda riga le loro immagini tramite f (la seconda riga consiste di tutti e solo i numeri da 1 a n essendo f una bigezione).

Esempio 2.2.3 I 6 elementi di S_3 possono quindi essere descritti come segue.

$$\begin{aligned} id &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \tau_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \tau_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \\ \tau_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

Con questa notazione possiamo anche calcolare il prodotto (composizione) di due permutazioni in modo agevole.

Esempio 2.2.4 Siano

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}, f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix} \in S_5.$$

Allora, siccome $f(1) = 3$ e $g(3) = 4$, possiamo scrivere 4 come primo elemento della seconda riga; siccome $f(2) = 2$ e $g(2) = 3$ possiamo scrivere 3 come secondo elemento della seconda riga e così via ottenendo la permutazione

$$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.3 I cicli e il teorema fondamentale delle permutazioni

Sia $f \in S_X$ e $a \in \text{supp}(f)$. Definiamo l'orbita di a tramite f come

$$\text{orb}_f(a) = \{f^j(a) \mid j \in \mathbb{Z}\}. \quad (2.6)$$

Per comprendere meglio come sia fatto questo insieme, definiamo una relazione d'equivalenza su X :

$$a \sim_f b \iff \exists j \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b = f^j(a).$$

Si verifica immediatamente che $\sim_f$ è effettivamente una relazione d'equivalenza:

- **Riflessività:** $a \sim_f a$ in quanto $a = f^0(a) = \text{id}_X(a) = a$;
- **Simmetria:** se $a \sim_f b$, allora esiste $j \in \mathbb{Z}$ tale che $b = f^j(a)$, quindi $a = f^{-j}(b)$, cioè $b \sim_f a$;
- **Transitività:** siano $a \sim_f b$, cioè $b = f^j(a)$ per qualche $j \in \mathbb{Z}$, e $b \sim_f c$, cioè $c = f^k(b)$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$. Allora $c = f^k(b) = f^k(f^j(a)) = f^{j+k}(a)$, per cui $a \sim_f c$.

Si deduce allora che se $a \in \text{supp}(f)$ si ha

$$\text{orb}_f(a) = [a]_{\sim_f},$$

dove $[a]_{\sim_f}$ denota la classe d'equivalenza dell'elemento a rispetto alla relazione d'equivalenza $\sim_f$. Se il supporto di f è finito, l'orbita di un suo elemento può essere descritta come segue.

Proposizione 2.3.1 Sia $f \in S_X$ tale che $|\text{supp}(f)| < \infty$ e sia $a \in \text{supp}(f)$. Allora esiste un naturale $d \geq 2$ tale che

$$f^d(a) = a$$

e

$$\text{orb}_f(a) = \{a, f(a), f^2(a), \dots, f^{d-1}(a)\}. \quad (2.7)$$

Dimostrazione: Consideriamo l'applicazione

$$F : \mathbb{N}^+ \rightarrow \text{orb}_f(a) = [a]_{\sim_f}, \quad i \mapsto f^i(a).$$

Quest'applicazione non può essere iniettiva, in quanto

$$|\text{orb}_f(a)| \leq |\text{supp}(f)| < \infty = |\mathbb{N}^+|,$$

dove l'inclusione $\text{orb}_f(a) \subseteq \text{supp}(f)$ segue dalla Proposizione 2.2.1(ii). Esistono quindi $i, j \in \mathbb{N}^+$, con $i > j$, tali che $f^i(a) = f^j(a)$, e quindi

$$f^{i-j}(a) = a, \quad i - j > 0.$$

Segue che l'insieme

$$A := \{n \in \mathbb{N}^+ \mid f^n(a) = a\} \neq \emptyset$$

e, per il principio del buon ordinamento, esiste $d \in \mathbb{N}^+$ tale che $f^d(a) = a$ e per ogni $h \in A$ con $h \neq d$ si ha $d < h$. Segue allora che gli elementi $a, f(a), f^2(a), \dots, f^{d-1}(a)$ sono tutti distinti e che

$$\{a, f(a), f^2(a), \dots, f^{d-1}(a)\} \subseteq \{f^j(a) \mid j \in \mathbb{Z}\} = \text{orb}_f(a)$$

(infatti, se $f^p(a) = f^q(a)$ con $p > q$, $0 \leq p, q \leq d-1$, allora $f^{p-q}(a) = a$, con $0 < p-q \leq d-1$, in contrasto con la minimalità di d). Osserviamo anche che $d \geq 2$; altrimenti, se $d = 1$, allora $f(a) = a$, in contrasto con la scelta di $a \in \text{supp}(f)$. Resta quindi da dimostrare che

$$\text{orb}_f(a) \subseteq \{a, f(a), f^2(a), \dots, f^{d-1}(a)\}.$$

Sia dunque $f^j(a) \in \text{orb}_f(a)$, $j \in \mathbb{Z}$. Dividendo j per d possiamo scrivere

$$j = dq + r, \quad 0 \leq r \leq d-1$$

e ottenere

$$f^j(a) = f^{dq+r}(a) = f^r(f^{dq}(a)) = f^r(a) \in \{a, f(a), f^2(a), \dots, f^{d-1}(a)\},$$

il che mostra l'inclusione desiderata e conclude la dimostrazione. (Nell'ultima uguaglianza abbiamo usato il fatto che $f^{dq}(a) = a$ per ogni $q \in \mathbb{Z}$. Questa si può dimostrare prima per induzione su q , supponendo $q \in \mathbb{N}$ e usando $f^d(a) = a$; se invece $q < 0$ allora $f^{dq}(a) = f^{(-d)(-q)}(a) = a$ che si ottiene dal caso precedente e da $f^{-d}(a) = a$). $\square$

Siano $a \in X$ e $f \in S_X$ come nella proposizione. Usando la notazione precedente, deduciamo che se restringiamo f all'orbita $\text{orb}_f(a)$ di a possiamo scrivere

$$f|_{\text{orb}_f(a)} = \begin{pmatrix} a & f(a) & f^2(a) & \cdots & f^{d-1}(a) \\ f(a) & f^2(a) & f^3(a) & \cdots & a \end{pmatrix}.$$

Chiameremo una tale permutazione un *ciclo di lunghezza d* o *d -ciclo*. Useremo anche la notazione

$$(a \ f(a) \ f^2(a) \ \dots \ f^{d-1}(a))$$

per indicare un tale ciclo. Più in generale un l -ciclo, $l \in \mathbb{N}^+$, $l \geq 2$, è una permutazione di l elementi $\{a_1, \dots, a_l\}$ della forma

$$(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_l) := \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_l \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}. \quad (2.8)$$

Un ciclo di lunghezza 2 è chiamato *trasposizione*. Si osservi che usando questa notazione possiamo cambiare l'ordine degli elementi *ciclicamente* per descrivere lo stesso elemento. Quindi

$$(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_l) = (a_i \ a_{i+1} \ \dots \ a_l \ a_1 \ a_2 \ \dots \ a_{i-1}), \forall i = 1, \dots, l. \quad (2.9)$$

Esempio 2.3.2 Le trasposizioni e i 3-cicli di S_3 (cfr. Esempio 2.2.3) sono:

$$\tau_1 = (1\ 2), \tau_2 = (1\ 3), \tau_3 = (2\ 3), \sigma_1 = (1\ 2\ 3), \sigma_2 = (1\ 3\ 2).$$

La notazione (2.9) è molto utile per calcolare il prodotto di due cicli come mostrano i seguenti esempi.

Esempio 2.3.3 Si considerino in S_4 i due cicli $g = (1234)$ e $f = (123)$. Allora il loro prodotto (composizione) $g \circ f$ si calcola come segue. Osserviamo che $(g \circ f)(1) = 3$, $(g \circ f)(3) = 2$, $(g \circ f)(2) = 4$ e $(g \circ f)(4) = 1$. Siamo giunti al punto iniziale 1 e quindi

$$g \circ f = (1324)$$

che è ancora un ciclo.

Esempio 2.3.4 Non sempre la composizione di cicli è un ciclo. Per esempio siano $g = (12345)$ e $f = (13)$ in S_5 . Allora $(g \circ f)(1) = 4$, $(g \circ f)(4) = 5$, $(g \circ f)(5) = 1$ siamo tornati all'elemento 1 e quindi $g \circ f$ ristretta all'insieme $\{1, 4, 5\}$ è il ciclo (145) . Osserviamo che $(g \circ f)(2) = 3$, $(g \circ f)(3) = 2$ siamo tornati all'elemento 2 e quindi $g \circ f$ ristretta all'insieme $\{2, 3\}$ è la trasposizione (23) . Quindi

$$g \circ f = (145)(23) = (23)(145),$$

in accordo con l'Esempio 2.2.4.

Descriviamo ora alcune proprietà dei cicli.

Proposizione 2.3.5 (alcune proprietà dei cicli) Sia $\sigma = (a_1 a_2 \cdots a_l)$ un ciclo di lunghezza l , allora:

- (i) $\text{supp}(\sigma) = \{a_1, \dots, a_l\}$;
- (ii) $o(\sigma) = l$;
- (iii) $\sigma^{-1} = (a_l \dots a_2 a_1)$;
- (iv) se esiste $j \in \mathbb{Z}$ tale che $\sigma^j \neq \text{id}$, allora $\text{supp}(\sigma^j) = \text{supp}(\sigma)$.

Dimostrazione: La (i) segue direttamente dalla definizione di ciclo. Osserviamo che se $0 < h \leq l - 1$, $\sigma^h(a_1) = a_{1+h} \neq a_1$, mentre $\sigma^l(a_j) = a_j$ per ogni j . Quindi la (ii) segue dalla definizione di ordine di un elemento. Sia $\tilde{\sigma} = (a_l \dots a_2 a_1)$ allora: $\tilde{\sigma}(a_1) = a_l$ e $\tilde{\sigma}(a_j) = a_{j-1}$ per ogni $1 < j \leq l$. Segue che

$\tilde{\sigma} \circ \sigma = \sigma \circ \tilde{\sigma} = \text{id}$ e la (iii) è dimostrata. Infine, per dimostrare la (iv) osserviamo che $\text{supp}(\sigma^j) \subseteq \text{supp}(\sigma)$: infatti se $x \notin \text{supp}(\sigma)$ allora $\sigma(x) = x$ e quindi $\sigma^j(x) = x$ che implica $x \notin \text{supp}(\sigma^j)$. Per dimostrare $\text{supp}(\sigma) \subseteq \text{supp}(\sigma^j)$ possiamo supporre $0 < j < l$. Infatti dividendo j per l si ottiene:

$$j = lq + r, \quad q \in \mathbb{Z}, \quad 0 < r < l,$$

dove $r \neq 0$ altrimenti $\sigma^j = \text{id}$ e

$$\sigma^j = \sigma^{lq+r} = \sigma^{lq} \sigma^r = \text{id} \circ \sigma^r = \sigma^r.$$

Sia dunque $x \in \text{supp}(\sigma)$. Per la (i) $x = a_i$ per un certo $i = 1, \dots, l$. D'altra parte

$$\sigma^j(a_i) = \begin{cases} a_{i+j} & \text{se } i+j \leq l, \\ a_{i+j-l} & \text{se } i+j > l. \end{cases}$$

In entrambi i casi, sfruttando il fatto che $0 < j < l$, si deduce che $\sigma^j(a_i) \neq a_i$. Allora $x = a_i \in \text{supp}(\sigma^j)$ e quindi $\text{supp}(\sigma) \subseteq \text{supp}(\sigma^j)$. $\square$

Osservazione 2.3.6 La potenza di un ciclo non è un ciclo in generale. Per esempio se $\sigma = (1234) \in S_4$ allora $\sigma^2 = (13)(24)$, che è il prodotto di due trasposizioni (si veda l'Esercizio 2.9).

Concludiamo questo paragrafo con il seguente teorema che evidenzia l'importanza dei cicli come elementi fondamentali per esprimere qualsiasi permutazione con supporto finito come una composizione di cicli.

Teorema 2.3.7 (il teorema fondamentale delle permutazioni) Sia X un insieme non vuoto, e sia $f \in S_X$ tale che $f \neq \text{id}_X$ e $|\text{supp}(f)| < \infty$. Allora, esistono cicli disgiunti $\sigma_1, \dots, \sigma_t$, con $t \geq 1$, tali che

$$f = \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_t. \quad (2.10)$$

Inoltre la scomposizione (2.10) è unica a meno dell'ordine dei cicli σ_j . Infine, l'ordine di f è dato da:

$$o(f) = (l_1, \dots, l_t), \quad (2.11)$$

dove $l_j = o(\sigma_j)$ per $j = 1, \dots, t$, e $(l_1, \dots, l_t)$ rappresenta il minimo comune multiplo degli l_j .

Dimostrazione: Dalla Proposizione 2.3.1, esistono $t \geq 1$, elementi distinti $a_1, a_2, \dots, a_t \in \text{supp}(f)$, e interi $d_1, d_2, \dots, d_t$, con $d_j \geq 2$, tali che

$$\text{supp}(f) = [a_1]_{\sim_f} \sqcup [a_2]_{\sim_f} \sqcup \dots \sqcup [a_t]_{\sim_f},$$

dove

$$[a_j]_{\sim_f} = \text{orb}_f(a_j) = \{a_j, f(a_j), \dots, f^{d_j-1}(a_j)\}, \quad j = 1, \dots, t.$$

Definiamo la permutazione $g \in S_X$ come la composizione dei seguenti cicli disgiunti:

$$g = (a_1 f(a_1) \dots f^{d_1-1}(a_1)) \circ (a_2 f(a_2) \dots f^{d_2-1}(a_2)) \circ \dots \circ (a_t f(a_t) \dots f^{d_t-1}(a_t)).$$

Poiché $\text{supp}(f) = \text{supp}(g)$ e $f(x) = g(x)$ per ogni $x \in \text{supp}(f)$, si deduce che $f = g$. Pertanto, possiamo scrivere:

$$f = \sigma_1 \circ \sigma_2 \circ \dots \circ \sigma_t,$$

dove $\sigma_j = (a_j, f(a_j), \dots, f^{d_j-1}(a_j))$ per $j = 1, \dots, t$. Poiché i cicli σ_j commutano tra loro, ne consegue che tale scomposizione è unica a meno dell'ordine. Per dimostrare la (2.11) sia $d = o(f)$. Allora

$$\text{id}_X = f^d = (\sigma_1 \circ \sigma_2 \circ \dots \circ \sigma_t)^d = \sigma_1^d \circ \sigma_2^d \circ \dots \circ \sigma_t^d, \quad (2.12)$$

dove abbiamo utilizzato il fatto che i cicli σ_j commutano, cioè $[\sigma_j, \sigma_k] = 1$ per ogni $j \neq k$, e l'Osservazione 1.3.28. Dimostriamo ora che questa uguaglianza implica che:

$$\sigma_j^d = \text{id}_X \quad \forall j = 1, \dots, t. \quad (2.13)$$

Supponiamo per assurdo che esista un $k = 1, \dots, t$ tale che

$$\sigma_k^d \neq \text{id}_X \quad (2.14)$$

e sia $x \in X$ tale che

$$\sigma_k^d(x) \neq x. \quad (2.15)$$

Mostriamo ora che:

$$\sigma_j^d(x) = x, \quad \forall j \neq k. \quad (2.16)$$

Fissiamo un $j \neq k$. Se $\sigma_j^d = \text{id}_X$, la (2.16) è immediata. Altrimenti, se $\sigma_j^d \neq \text{id}_X$, segue dalla Proposizione 2.3.5(iv) che $\text{supp}(\sigma_j^d) = \text{supp}(\sigma_j)$. Dato che σ_j e σ_k sono disgiunti, segue dalla (2.14) e ancora dalla Proposizione 2.3.5(iv) che $\text{supp}(\sigma_k^d) = \text{supp}(\sigma_k)$ e che quindi anche σ_j^d e σ_k^d sono disgiunti. Quindi $\sigma_j^d(x) = x$. Abbiamo così dimostrato la (2.16).

A questo punto, combinando la (2.12), la (2.15) e la (2.16), otteniamo:

$$x = \text{id}_X(x) = f^d(x) = (\sigma_1 \circ \sigma_2 \circ \cdots \circ \sigma_t)^d(x) = \sigma_k^d(x) \neq x,$$

che fornisce la contraddizione desiderata e mostra la validità (2.13).

Poiché $o(\sigma_j) = l_j$, segue dalla (2.13) e dalla Proposizione 1.3.35 che $l_j \mid d$ per ogni j ; quindi d è un multiplo comune di $l_1, \dots, l_t$. Sia ora h un altro multiplo comune di $l_1, \dots, l_t$. Allora $l_j \mid h$ per ogni j , perciò $\sigma_j^h = \text{id}_X$ e

$$f^h = \sigma_1^h \circ \cdots \circ \sigma_t^h = \text{id}_X.$$

Per la Proposizione 1.3.35(i) si ha $d \mid h$. Ne segue che d è il minimo comune multiplo di $l_1, \dots, l_t$, e la (2.11) è dimostrata. $\square$

Corollario 2.3.8 *Sia $f \in S_X$ con $|\text{supp}(f)| < \infty$ sia p un numero primo. Allora $o(f) = p$ se e solo se f si può scrivere come prodotto di cicli disgiunti ognuno dei quali ha ordine p .*

2.4 Il segno di una permutazione

Sia X un insieme non vuoto, sia $f \in S_X$ tale che $f \neq \text{id}_X$, $|\text{supp}(f)| < \infty$, e sia

$$f = \sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_t,$$

la scomposizione (2.10) in cicli disgiunti $\sigma_1, \dots, \sigma_t$, con $t \geq 1$, la cui esistenza è garantita dal teorema fondamentale delle permutazioni.

Definiamo il numero naturale positivo

$$N(f) = (l_1 - 1) + (l_2 - 1) + \cdots + (l_t - 1) = \sum_{j=1}^t l_j - t,$$

dove $l_j = o(\sigma_j)$ è la lunghezza del ciclo σ_j , con $j = 1, \dots, t$. Definiamo il *segno* di f come

$$\text{sign}(f) := (-1)^{N(f)} \in \{-1, +1\}. \quad (2.17)$$

Si deduce immediatamente dal fatto che i cicli σ_j nella scomposizione di f commutano che questa definizione è ben posta.

Definizione 2.4.1 *Diremo che f è di classe pari se $\text{sign}(f) = +1$ (ossia $N(f)$ è pari), mentre diremo che f è di classe dispari se $\text{sign}(f) = -1$ (ossia $N(f)$ è dispari).*

Lemma 2.4.2 Ogni $f \in S_X$ con $f \neq id_X$ e $|supp(f)| < \infty$ si scrive come prodotto di $N(f)$ trasposizioni.

Dimostrazione: Osserviamo preliminarmente che un ciclo di lunghezza l , si può scrivere come prodotto di $l - 1$ trasposizioni. Infatti

$$(a_1 a_2 \cdots a_l) = (a_1 a_2)(a_2 a_3) \cdots (a_{l-1} a_l). \quad (2.18)$$

Quindi, per ogni $j = 1, \dots, t$, ogni σ_j nella scomposizione $f = \sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_t$ in cicli disgiunti si può scrivere come prodotto di $l_j - 1$ trasposizioni. Ne segue che f si può scrivere come prodotto di $N(f) = (l_1 - 1) + \cdots + (l_t - 1)$ trasposizioni. $\square$

Osservazione 2.4.3 Il lemma non afferma né che la scomposizione è unica, né che le trasposizioni sono disgiunte. Per esempio, un l -ciclo può essere anche scritto come prodotto di $l - 1$ trasposizioni

$$(a_1 a_2 \cdots a_l) = (a_1 a_l)(a_1 a_{l-1}) \cdots (a_1 a_3)(a_1 a_2),$$

che differisce dalla scomposizione (2.18).

Teorema 2.4.4 (moltiplicatività della funzione segno) Siano $f, g \in S_X$ tali che $f, g \neq id_X$ e $|supp(f)| < \infty, |supp(g)| < \infty$. Allora

$$sign(f \circ g) = sign(f) sign(g). \quad (2.19)$$

Dimostrazione: La dimostrazione procede analizzando vari casi.

CASO 1: $supp(f) \cap supp(g) = \emptyset$

Siano $f = \sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_t$ e $g = \rho_1 \circ \cdots \circ \rho_u$ la scomposizione di f e g in cicli disgiunti. Notiamo che l'ipotesi $supp(f) \cap supp(g) = \emptyset$ è equivalente a

$$supp(\sigma_j) \cap supp(\rho_k), \quad \forall j = 1, \dots, t, \forall k = 1, \dots, u.$$

Segue che

$$f \circ g = \sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_t \circ \rho_1 \circ \cdots \circ \rho_u$$

è la scomposizione di $f \circ g$ in cicli disgiunti. Se quindi $o(\sigma_j) = l_j, j = 1, \dots, t$ e $o(\rho_k) = m_k, k = 1, \dots, u$, allora

$$N(f \circ g) = \sum_{j=1}^t l_j - t + \sum_{k=1}^u m_k - u = N(f) + N(g).$$

Dalla quale

$$\text{sign}(f \circ g) = (-1)^{N(f \circ g)} = (-1)^{N(f) + N(g)} = (-1)^{N(f)} (-1)^{N(g)} = \text{sign}(f) \text{sign}(g).$$

CASO 2: $|\text{supp}(f) \cap \text{supp}(g)| = 1$, f e g cicli.

Senza ledere alla generalità possiamo supporre

$$f = (a_1 \cdots a_m), g = (a_m b_1 \cdots b_l), a_j \neq b_k, \forall j = 1, \dots, m, \forall k = 1, \dots, l.$$

Quindi $N(f) = m - 1$ e $N(g) = l$. D'altra parte

$$f \circ g = (a_1 \cdots a_m) \circ (a_m b_1 \cdots b_l) = (a_1 \cdots a_m b_1 \cdots b_l)$$

e quindi

$$N(f \circ g) = l + m - 1 = N(f) + N(g)$$

e $\text{sign}(f \circ g) = \text{sign}(f) \text{sign}(g)$.

CASO 3: $|\text{supp}(f) \cap \text{supp}(g)| = 2$, f ciclo e g trasposizione. Analizziamo i due sottocasi seguenti.

CASO 3A: I due elementi comuni di f e g sono consecutivi.

Possiamo supporre senza ledere alla generalità che

$$f = (a_1 a_2 \cdots a_{m-1} a_m), g = (a_{m-1} a_m).$$

Segue che

$$\begin{aligned} f \circ g &= (a_1 a_2 \cdots a_{m-1} a_m) (a_{m-1} a_m) \\ &= (a_1 a_2 \cdots a_{m-1}) (a_{m-1} a_m) (a_{m-1} a_m) \\ &= (a_1 a_2 \cdots a_{m-1}). \end{aligned}$$

Osserviamo che

$$N(f) = m - 1, N(g) = 1, N(f \circ g) = m - 2 = N(f) + N(g) \pmod{2}.$$

Quindi

$$\text{sign}(f \circ g) = (-1)^{N(f \circ g)} = (-1)^{N(f) + N(g)} = (-1)^{N(f)} (-1)^{N(g)} = \text{sign}(f) \text{sign}(g).$$

CASO 3B: I due elementi comuni di f e g non sono consecutivi.

Possiamo supporre che

$$f = (a_1 a_2 \cdots a_{m-1} a_m), g = (a_i a_m), 1 < i < m - 1.$$

Segue che

$$\begin{aligned}
 f \circ g &= (a_1 a_2 \cdots a_{m-1} a_m)(a_i a_m) \\
 &= (a_1 a_2 \cdots a_i)(a_i a_{i+1} \cdots a_m)(a_i a_m) \\
 &= (a_1 a_2 \cdots a_i)(a_{i+1} \cdots a_m a_i)(a_i a_m) \\
 &= (a_1 a_2 \cdots a_i)(a_{i+1} \cdots a_m)(a_m a_i)(a_i a_m) \\
 &= (a_1 a_2 \cdots a_i)(a_{i+1} \cdots a_m).
 \end{aligned}$$

Osserviamo che

$$N(f \circ g) = (i - 1) + (m - i - 1) = m - 2 = N(f) + N(g) \pmod{2}.$$

Quindi si deduce, come prima, che

$$\text{sign}(f \circ g) = \text{sign}(f) \text{sign}(g).$$

CASO 4: f permutazione qualunque e g trasposizione. Distinguiamo i due sottocasi seguenti.

CASO 4A: $|\text{supp}(f) \cap \text{supp}(g)| = 1$. Per il teorema fondamentale delle permutazioni, possiamo scrivere $f = \sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_t$ con σ_j cicli disgiunti. Senza ledere alla generalità possiamo assumere che $|\text{supp}(\sigma_t) \cap \text{supp} g| = 1$ e quindi $\text{supp}(\sigma_k) \cap \text{supp}(g) = \emptyset$ per ogni $k \neq t, k = 1, \dots, t-1$. Consideriamo il ciclo $\sigma = \sigma_t \circ g$, allora

$$f \circ g = \sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_t \circ g = \sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_{t-1} \circ \sigma.$$

Per il CASO 1 essendo $\text{supp}(\sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_{t-1}) \cap \text{supp}(\sigma) = \emptyset$ possiamo scrivere

$$\text{sign}(f \circ g) = \text{sign}(\sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_{t-1}) \text{sign}(\sigma) = \text{sign}(\sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_{t-1}) \text{sign}(\sigma_t \circ g).$$

D'altra parte $\text{sign}(\sigma_t \circ g) = \text{sign}(\sigma_t) \text{sign}(g)$, per il CASO 2. Segue che

$$\begin{aligned}
 \text{sign}(f \circ g) &= \text{sign}(\sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_{t-1}) \text{sign}(\sigma_t) \text{sign}(g) \\
 &= \text{sign}(\sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_t) \text{sign}(g) = \text{sign}(f) \text{sign}(g),
 \end{aligned}$$

dove nella seconda uguaglianza stiamo abbiamo usato ancora il CASO 1.

CASO 4B: $|\text{supp}(f) \cap \text{supp}(g)| = 2$.

Se $f = \sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_t$ con σ_j cicli disgiunti, allora, senza perdere di generalità, possiamo considerare i due sottocasi seguenti.

CASO 4B₁: $|\text{supp}(\sigma_{t-1}) \cap \text{supp}(g)| = 1$ e $|\text{supp}(\sigma_t) \cap \text{supp}(g)| = 1$. Consideriamo il ciclo $\sigma = \sigma_t \circ g$. Allora $|\text{supp}(\sigma_{t-1}) \cap \text{supp}(\sigma)| = 1$ allora per il CASO 2

$$\text{sign}(\sigma_{t-1} \circ \sigma) = \text{sign}(\sigma_{t-1}) \text{sign}(\sigma) = \text{sign}(\sigma_{t-1}) \text{sign}(\sigma_t) \text{sign}(g).$$

Usando il CASO 1 e la precedente si ottiene:

$$\begin{aligned} \text{sign}(f \circ g) &= \text{sign}(\sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_{t-1} \circ \sigma) \\ &= \text{sign}(\sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_{t-2}) \text{sign}(\sigma_{t-1} \circ \sigma) \\ &= \text{sign}(\sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_{t-2}) \text{sign}(\sigma_{t-1}) \text{sign}(\sigma_t) \text{sign}(g) \\ &= \text{sign}(\sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_t) \text{sign}(g) = \text{sign}(f) \text{sign}(g). \end{aligned}$$

CASO 4B₂: $|\text{supp}(\sigma_t) \cap \text{supp}(g)| = 2$.

Se $f = \sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_t$ con σ_j cicli disgiunti, allora, senza perdere di generalità, possiamo supporre $|\text{supp}(\sigma_t) \cap \text{supp}(g)| = 2$. Allora, usando il CASO 1 e il CASO 3 si ottiene

$$\begin{aligned} \text{sign}(f \circ g) &= \text{sign}(\sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_{t-1}) \text{sign}(\sigma_t \circ g) \\ &= \text{sign}(\sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_{t-1}) \text{sign}(\sigma_t) \text{sign}(g) \\ &= \text{sign}(\sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_t) \text{sign}(g) = \text{sign}(f) \text{sign}(g). \end{aligned}$$

CASO 5 (caso generale): f, g permutazioni arbitrarie.

Per il Lemma 2.4.2 possiamo scrivere $g = \tau_1 \circ \cdots \circ \tau_{N(g)}$, con τ_j , $j = 1, \dots, N(g)$, trasposizioni. Dimostriamo la (2.19) ossia

$$\text{sign}(f \circ g) = \text{sign}(f) \text{sign}(g) = \text{sign}(f) \text{sign}(\tau_1 \circ \cdots \circ \tau_{N(g)}) \quad (2.20)$$

per induzione su $N(g)$. Se $N(g) = 1$ allora la (2.20) segue dal CASO 4. Supponiamo, per ipotesi induttiva, che la (2.20) valga per $N(g) - 1$ cioè che

$$\text{sign}(f \circ \tau_1 \circ \cdots \circ \tau_{N(g)-1}) = \text{sign}(f) \text{sign}(\tau_1 \circ \cdots \circ \tau_{N(g)-1}).$$

Allora, sempre per il CASO 4 e l'ipotesi induttiva si ha

$$\begin{aligned} \text{sign}(f \circ \tau_1 \circ \cdots \circ \tau_{N(g)}) &= \text{sign}(f \circ \tau_1 \circ \cdots \circ \tau_{N(g)-1}) \text{sign}(\tau_{N(g)}) \\ &= \text{sign}(f) \text{sign}(\tau_1 \circ \cdots \circ \tau_{N(g)-1}) \text{sign}(\tau_{N(g)}) \\ &= \text{sign}(f) \text{sign}(\tau_1 \circ \cdots \circ \tau_{N(g)}) = \text{sign}(f) \text{sign}(g). \end{aligned}$$

Corollario 2.4.5 Sia $f \in S_n$. Allora f è di classe pari se e solo se si scrive come composizione di un numero pari di trasposizioni.

Dimostrazione: Se f è di classe pari allora, per il Lemma 2.4.2, $f = \tau_1 \circ \cdots \circ \tau_{N(f)}$, con $N(f)$ pari.

Viceversa se $f = \tau_1 \circ \cdots \circ \tau_{2s}$ allora per il Teorema

$$\text{sign}(\tau_1 \circ \cdots \circ \tau_{2s}) = \text{sign}(\tau_1) \cdots \text{sign}(\tau_{2s}) = (-1)^{2s} = 1.$$

□

Alla luce del corollario, visto che $\text{id}_X = \tau \circ \tau$, dove τ è una trasposizione, definiamo il segno di id_X uguale a 1, ossia id_X è di classe pari.

Osservazione 2.4.6 Osserviamo che non è restrittivo supporre che nel Teorema 2.4.4 f, g siano elementi di S_n per un qualche n . Infatti essendo i supporti di f e g finiti possiamo prendere $n = |\text{supp}(f)| + |\text{supp}(g)|$ e considerare $f|_{S_n}, g|_{S_n} \in S_n$ che soddisfano $\text{sign}(f|_{S_n}) = \text{sign}(f)$ e $\text{sign}(g|_{S_n}) = \text{sign}(g)$.

2.5 Esercizi

Esercizio 2.1 Si descrive il gruppo dell'isometrie del piano che fissano un rettangolo (che non sia un quadrato).

Esercizio 2.2 Sia $G = D_n$, $n \geq 3$, il gruppo diedrale. Determinare il sottoinsieme $S \subset G$ costituito da tutti gli elementi di ordine 2.

Esercizio 2.3 Sia f la permutazione di S_{12} data da

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 5 & 6 & 7 & 10 & 12 & 9 & 4 & 3 & 11 & 8 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si scriva la decomposizione in cicli disgiunti di f, f^2, f^3 e f^5 e si calcolino gli ordini di queste permutazioni.

Esercizio 2.4 Siano f e g la permutazioni di S_{10} definite come segue:

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 4 & 5 & 7 & 9 & 8 & 10 & 6 & 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ e } g = (23).$$

Si trovi la decomposizione in cicli disgiunti delle permutazioni $f, g, f \circ g$ e $g \circ f$ e si calcolino gli ordini di queste permutazioni.

Esercizio 2.5 Dimostrare che due cicli σ e τ della stessa lunghezza sono coniugati, cioè esiste una permutazione f tale che $f^{-1} \circ \sigma \circ f = \tau$.

Esercizio 2.6 Sia σ un ciclo di lunghezza l e $k \in N_+$ tale che $\sigma^k \neq id$. Mostrare che esistono t cicli disgiunti $\sigma_1, \dots, \sigma_t$ tutti della stessa lunghezza m , tali che $l = mt$ e

$$\sigma^k = \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_t. \quad (2.21)$$

Mostrare, inoltre che $m = \frac{l}{(k,l)}$ e $t = (k,l)$. (Suggerimento: usare il fatto che $\text{supp}(\sigma^k) = \text{supp}(\sigma)$ e il teorema fondamentale delle permutazioni. Per l'ultima parte si calcolino gli ordini di σ^k e $\sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_t$).

Esercizio 2.7 Mostrare che se $\sigma_1, \dots, \sigma_t$ sono cicli disgiunti tutti della stessa lunghezza m allora esiste un ciclo σ di lunghezza $l = mt$ e $k \in N_+$ tali che $\sigma^k = \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_t$. (Suggerimento: se $\sigma_j = (a_{j1} \dots a_{jm})$, $j = 1, \dots, t$, si definisca

$$\sigma = (a_{11}a_{21} \dots a_{t1}a_{12}a_{22} \dots a_{t2} \dots a_{1m}a_{2m} \dots a_{tm})$$

e si verifichi che $\sigma^t = \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_t$).

Esercizio 2.8 Dimostrare che S_n é generato da $\{A_n, \tau\}$ dove τ é una trasposizione arbitraria.

Esercizio 2.9 Sia σ un ciclo di lunghezza l . Dimostrare che

1. σ^2 é un ciclo se e solo se l é dispari;
2. se l é dispari allora σ é il quadrato di un ciclo di lunghezza l ;
3. se l é pari, $l = 2m$, allora σ^2 é il prodotto di due cicli di lunghezza m ;
4. se $l = tm$, allora σ^t é il prodotto di t cicli di lunghezza m ;
5. se l é un numero primo allora ogni potenza di σ é un ciclo.

(Suggerimento: usare l'Esercizio 2.6).

Esercizio 2.10 Il cubo di Rubik può essere visto come un gruppo algebrico $\mathcal{R}$, dove le operazioni sono rappresentate dalle mosse che si possono eseguire sulle facce del cubo (si veda anche wikipedia). Più precisamente, ogni elemento di $\mathcal{R}$ può essere scritto come prodotto di un numero finito delle seguenti mosse di base o delle loro inverse.

- U : Rotazione di 90 gradi della faccia superiore (Upper) in senso orario;
- D : Rotazione di 90 gradi della faccia inferiore (Down) in senso orario;
- L : Rotazione di 90 gradi della faccia sinistra (Left) in senso orario;

- R : Rotazione di 90 gradi della faccia destra (Right) in senso orario;
 - F : Rotazione di 90 gradi della faccia frontale (Front) in senso orario;
 - B : Rotazione di 90 gradi della faccia posteriore (Back) in senso orario.
1. Calcolare l'ordine di ogni mossa di base;
 2. Calcolare l'ordine degli elementi $R^{-1}D$ e $R^{-1}D^{-1}$;
 3. Dimostrare che la permutazione dei 20 cubetti del cubo di Rubik (8 angoli e 12 spigoli) indotta da una qualunque mossa é di classe pari.